

중등 화학 임용 대비 과교론 기출 변형 20제 (탐구 그림·교과서 캡처 포함판)

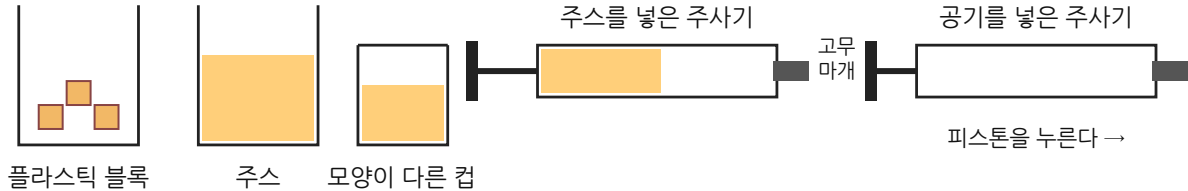
2022 개정 중학교 과학 1~3학년 화학 단위 — (4) 물질의 상태 변화 · (6) 기체의 성질 · (8) 물질의 특성 · (11) 물질의 구성 · (16) 화학 반응의 규칙성
소재: 비상교육·미래엔 교과서의 탐구 활동 + 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 원문(성취기준·성취기준 해설·적용 시 고려 사항·탐구 활동·내용 체계·교수·학습 및 평가)

○ 파란 굵은 글씨로 표시한 <자료>는 교육과정 원문을 그대로 옮긴 것이며, 빈칸은 원문의 해당 용어입니다. ○ [] 안은 변형한 원 기출(화교론 우선, 물·생·지는 경향 참고)입니다.
○ 별점은 2024-2026 물화생지 과교론 출제 경향 기준 중요도·출제 가능성입니다. ○ 모든 문항은 4점 서술형이며, 한 문항이 한 쪽입니다.
○ 모범 답안 및 해설(22-41쪽)은 문항별 1쪽으로, 관련 교과서 탐구 캡처 · 모범 답안 · 해설(핵심 이론, 교육과정 근거, 채점 포인트, 출제 포인트) 순으로 실었습니다.

번호	교과서·단원	원 기출 / 핵심 이론	별점	문제 쪽	해설 쪽
1	비상교육 중1 IV	2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 (로슨 순환학습) · 2026 생물 A7 참고	★★★★★	2	22
2	비상교육 중1 IV	2026 화학 A5 (실험 과정 오류·오차) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도)	★★★★★	3	23
3	비상교육 중1 IV	2026 화학 B3 · 2026 물리 B3 (비교초기) · 2016 화학 (ZPD·비계)	★★★★☆	4	24
4	비상교육 중1 IV	2026 화학 B4 · 2014 화학 (하위적·병위적 학습) · 2026 생물 B4·지구 B4 참고	★★★★☆	5	25
5	비상교육·미래엔 중1 IV	2015 화학 (교육과정 수준 벗어난 지도) · 2026 화학 A7 · 2026 물리 B4 참고	★★★★★	6	26
6	비상교육·미래엔 중1 IV	2025 화학 A7 · 2016 화학 (하수위 인지 갈등) · 2024 생물 B3 참고	★★★★☆	7	27
7	비상교육·미래엔 중1 IV	2026 지구 A7 (평가 계획·채점 기준·피드백) · 2016 화학 (분석적 채점표) · 2025 화학 B5	★★★★★	8	28
8	비상교육 중1 VI	2022 화학 B3 · 2025 화학 A5 (디지털 소양·지도 범위) · 2026 지구 B5 참고	★★★★★	9	29
9	비상교육·미래엔 중2 I	2017 화학 논술 (밀도·포스너) · 2026 화학 B3 (개념 변화 조건)	★★★★☆	10	30
10	비상교육 중2 I	2017 화학 (피아제 비례 논리) · 2021 화학 A6 (지도 범위) · 2026 생물 B4 참고	★★★★☆	11	31
11	비상교육 중2 I	2023 화학 A5 (귀추법) · 2026 지구 A6 (귀추적 탐구) 참고	★★★★★	12	32
12	미래엔 중2 I	2023 화학 A7 (헤론 탐구 수준) · 2024 화학 A5 (협동 학습) · 2026 지구 B5 참고	★★★★☆	13	33
13	미래엔 중2 IV	2019 화학 논술 (쿤) · 2026 화학 A6 (교수·학습의 과학의 본성) · 2026 물리 A6 참고	★★★★★	14	34
14	비상교육·미래엔 중2 IV	2026 화학 A7 (성취기준 해설에 근거한 잘못된 진술 찾기) · 2025 생물 A7 (비유) 참고	★★★★★	15	35
15	비상교육 중2 IV	2026 화학 A7 (교육과정 범위) · 2022 화학 A5 (주기율표 예측)	★★★★★	16	36
16	비상교육 중3 I	2022 화학 B3 · 2023 화학 A6 (브루너 표상 양식) · 2024 물리 B5 참고	★★★★☆	17	37
17	비상교육 중3 I	2025 화학 A7 · 2022 화학 A7 (질량 보존) · 2026 지구 A5 (틀린 논증)	★★★★★	18	38
18	비상교육 중3 I	2025 화학 B5 (측정 신뢰도·타당도) · 2022 화학 B3 (자료 변환) · 2025 화학 A6 (귀납) 참고	★★★★☆	19	39
19	비상교육 중3 I	2022 화학 A5 (라카토슈) · 2025 지구 A6 · 2026 생물 A6 (연구 프로그램) · 2023 화학 A5 (기체 반응 법칙)	★★★★☆	20	40
20	비상교육 중3 I	2021 화학 A7 · 2023 화학 B5 (STS 수업 모형) · 2024 화학 A6 (22개정 설계) 참고	★★★★☆	21	41

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-2 탐구 ‘물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기’ · 해 보기 ‘입자 모형으로 표현하기’

1. <자료 1>은 예비 교사가 계획한 수업의 일부이고, <자료 2>는 지도 교사와의 대화, <자료 3>은 관련 성취기준과 성취 기준 해설이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

○ 학습 목표: 물질의 세 가지 상태의 특징을 알고, 그 차이를 입자 배열로 설명할 수 있다.

단계	교수·학습 활동
탐색	·“물질의 상태에 따라 어떤 특징이 있을까?”라는 질문을 제시한다. ·플라스틱 블록과 주스를 모양이 다른 컵에 옮기고, 주스와 공기를 각각 넣은 주사기의 피스톤을 눌러 모양과 부피 변화를 관찰한다. ·관찰 결과를 표로 정리하여 상태별 규칙성을 찾는다.
용어 도입	·교사는 ‘입자 모형’을 도입한다.
적용	·동근 과자와 이쑤시개로 고체·액체·기체의 입자 모형을 만든다.

<자료 2>

지도 교사: 이 수업은 로슨(A. Lawson)의 순환학습 모형 중 (㉠)이네요.

예비 교사: 다음 차시는 “물이 끓는 동안 온도가 일정하게 유지되는 까닭은 무엇일까?”라는 질문으로 시작하고, 학생들이 ㉠앞에서 학습한 ‘상태 변화와 입자 배열의 변화’를 끌어와 잠정적인 설명을 만들게 하려고 해요.

지도 교사: 그러면 (㉡)을/를 적용할 수 있겠군요.

예비 교사: 그런데 입자 모형 활동에서 ㉡같은 물질인데도 고체는 작은 원으로, 기체는 큰 원으로 그린 학생이 있었어요.

<자료 3>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)

[9과04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다.

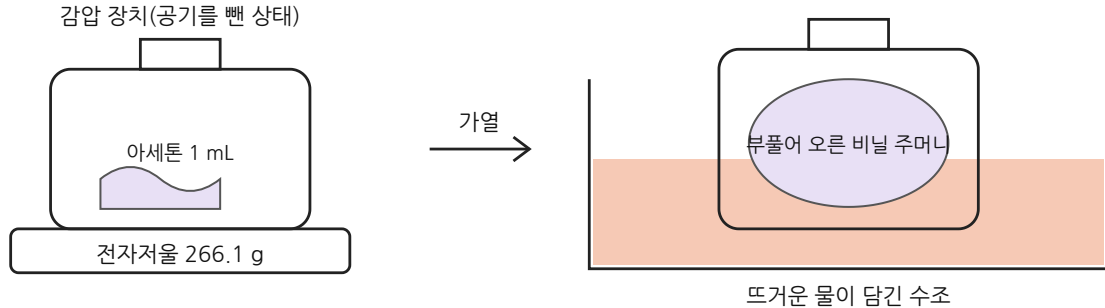
(가) 성취기준 해설: [9과04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 (㉢), 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 (㉣) 등을 비교한 내용을 포함한다.

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 순환학습 모형을 쓰고, 그 근거를 <자료 1>의 탐색 단계 활동을 바탕으로 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 순환학습 모형을 쓰고, ㉠과 구별되는 탐색 단계의 특징을 밑줄 친 ㉠과 관련지어 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 들어갈 용어를 순서대로 쓰고, 이 성취기준 해설에 근거하여 밑줄 친 ㉢의 문제점을 수정할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-2 탐구 ‘물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기’ (아세톤·감압 장치)

2. <자료 1>은 아세톤의 상태가 변할 때 질량과 부피의 변화를 알아보기 위해 학생이 설계한 실험 과정이고, <자료 2>는 관련 성취기준 해설과 성취기준 적용 시 고려 사항이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

- (가) 비닐 주머니에 아세톤을 스포이트로 10 mL 넣는다.
 (나) 비닐 주머니의 입구를 막는다.
 (다) 비닐 주머니를 감압 장치에 넣고 장치 속 공기를 뺀 뒤, 감압 장치를 전자저울에 올려 질량을 측정한다.
 (라) 감압 장치를 뜨거운 물이 담긴 수조에 절반 정도 잠기게 넣고 비닐 주머니의 변화를 관찰한다.
 (마) 아세톤이 모두 기화하면 ㉠감압 장치를 수조에서 꺼내 바로 전자저울에 올려 질량을 측정한다.
 학생: 감압 장치 없이 ㉡아세톤을 넣은 비닐 주머니만 전자저울에 올려 측정하면 더 간단하지 않을까요?

<자료 2>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (4) 물질의 상태 변화

<탐구 활동> 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기

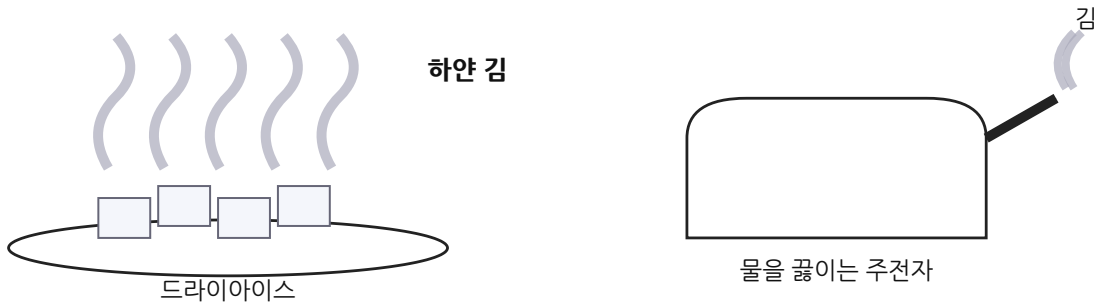
- (가) 성취기준 해설: [9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하여 융해, 응고, 기화, 액화, 승화를 구분하고, 물질의 상태가 변할 때 부피는 변하고 질량과 물질의 성질은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다.
 (나) 성취기준 적용 시 고려 사항: 질량은 물질이 가지고 있는 고유한 양임을 설명한다. 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 (㉡)이/가 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.

<작성 방법>

- <자료 1>의 실험 과정 (가)와 (나)에서 잘못된 부분을 각각 찾아 수정하고, 그 이유를 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠과 같이 측정할 때 나중 질량이 어떻게 측정되는지와 그 이유를 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡에 들어갈 용어를 쓰고, 밑줄 친 ㉢과 같이 측정하면 기화 후 질량이 어떻게 측정되는지를 ㉣과 관련지어 서술할 것. 또한 이 실험 결과를 <자료 2>의 성취기준 해설에 따라 입자 모형으로 설명할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-2 탐구 '여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기' (드라이아이스)

3. <자료>는 [9과04-03] '여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.' 성취기준에 따른 수업에서 교사와 학생이 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



〈자 료〉

교사: 추운 겨울날 그늘에 만들어 둔 눈사람이 작아지는 까닭은 무엇일까요?

학생: 눈사람 표면의 얼음이 녹지 않고 바로 기체로 변하는 승화가 일어나서요.

교사: 좋아요. 그럼 드라이아이스 주위에 생기는 하얀 김은 무엇일까요?

학생: 드라이아이스가 승화해서 생긴 기체 이산화 탄소예요.

교사: ㉠물을 끓일 때 주전자 입구에 생기는 뿌연 김은 무엇이었는지 기억나요?

학생: 수증기가 식어서 생긴 작은 물방울이라고 배웠어요.

교사: ㉡그럼 기체 이산화 탄소는 눈에 보일까요? 드라이아이스 주변 공기의 온도는 어떻게 될까요?

학생: 아, 드라이아이스 때문에 차가워진 공기 속 수증기가 (㉢)해서 생긴 작은 물방울이네요!

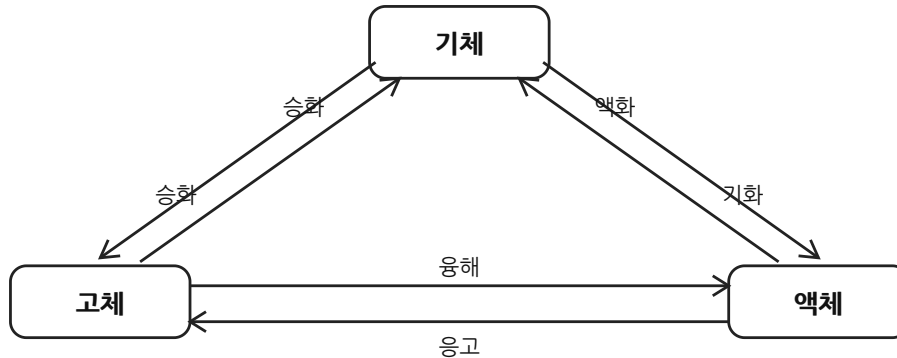
교사: 맞아요. 이제 다른 예도 스스로 설명해 볼까요?

〈작성 방법〉

- 비고츠키(L. Vygotsky)의 학습 이론에 근거하여 <자료>에서 드러난 학생의 실제적 발달 수준과 잠재적 발달 수준을 각각 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 교사가 하고 있는 역할을 비고츠키 학습 이론의 용어로 쓰고, 이 역할이 학생의 근접발달영역(ZPD)과 어떤 관계가 있는지 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 상태 변화를 쓰고, 이때의 열에너지 출입을 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-2 ‘물질의 상태 변화 구분하기’ · IV-3 ‘열에너지를 흡수/방출하는 상태 변화’

4. <자료>는 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습 이론을 적용한 교사의 수업 과정이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자 료>

(가) 교사는 ‘융해’를 도입하기 전에, 학생들이 초등학교 5~6학년군에서 학습한 ‘융해’와 비교하는 표를 제시한다.

	융해	융해
공통점	일상에서 모두 ‘녹는다’라고 표현함	
차이점	한 물질이 고체에서 액체로 상태가 변하는 현상	용질이 용매에 고르게 섞여 들어가는 현상

(나) 학생들이 융해, 응고, 기화, 액화, 승화를 각각 학습한 뒤, 교사는 이 상태 변화들을 ㉠‘열에너지를 흡수하는 상태 변화’와 ‘열에너지를 방출하는 상태 변화’라는 더 포괄적인 개념으로 묶어 정리한다.

(다) ‘열에너지를 방출하는 상태 변화’를 학습한 뒤, 교사는 ㉡“겨울철 과일 창고에 물통을 넣어 두면 냉해를 막을 수 있다.”는 새로운 예를 제시하고, 학생들은 이를 이미 알고 있는 개념의 한 사례로 받아들인다.

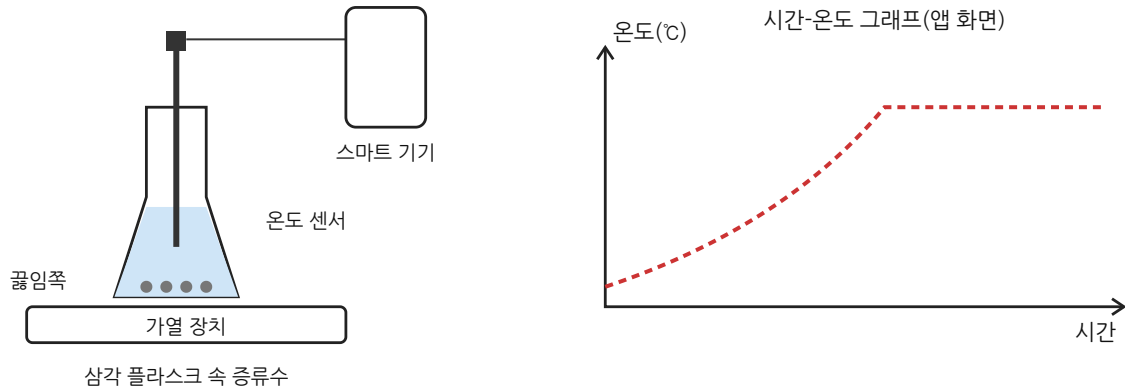
(라) 이 수업은 성취기준 [9과04-04] ‘물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 (㉢)을/를 인식할 수 있다.’에 따른 것이다.

<작성 방법>

- (가)에서 사용한 선행조직자의 종류를 쓰고, 그렇게 판단한 근거와 이 선행조직자의 기능을 서술할 것.
- 오수벨의 동화 이론에 근거하여 밑줄 친 ㉠과 ㉡에 해당하는 학습 유형을 순서대로 쓰고, ㉠의 판단 근거를 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓰고, 밑줄 친 ㉡에서 일어나는 상태 변화와 냉해를 막는 원리를 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 중1] IV-3 탐구 '상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기' (온도 센서·스마트 기기)

5. <자료 1>은 디지털 탐구 도구를 활용한 '물의 가열 곡선 그리기' 탐구 후 교사와 학생들이 나눈 대화이고, <자료 2>는 관련 성취기준 적용 시 고려 사항이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

○ 실험 과정: 삼각 플라스크에 증류수를 1/3 정도 넣고, 온도 센서를 스탠드와 집게로 고정해 스마트 기기와 연결한다. 가열 장치로 가열하면서 앱에 나타난 시간-온도 그래프를 확인한다.

학생 A: 저희 모둠은 ㉠온도 센서를 플라스크 바닥에 닿게 고정했더니, 물이 끓기 시작한 뒤에도 온도가 일정하지 않고 계속 조금씩 올라갔어요.

학생 B: 저희는 (㉡)을/를 넣지 않았더니, 물이 끓지 않다가 갑자기 끓어올라 넘쳤어요.

학생 C: 다음에는 ㉢가열 장치의 눈금을 최대로 하면 물이 더 높은 온도에서 끓을 테니까, 온도가 일정한 구간이 더 높게 나타날 거예요.

교사: ㉢물의 끓는점은 100 ℃로, 물질마다 끓는점이 다르므로 끓는점은 물질의 특성이예요. 또 높은 산처럼 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다는 것을 기억해 두세요.

<자료 2>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (4) 물질의 상태 변화

<탐구 활동> 상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기

(가) 성취기준 해설: [9과04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 열에너지와 관련지어 설명한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 중학교 1~3학년군 '물질의 특성'에서 학습하므로 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다.

<작성 방법>

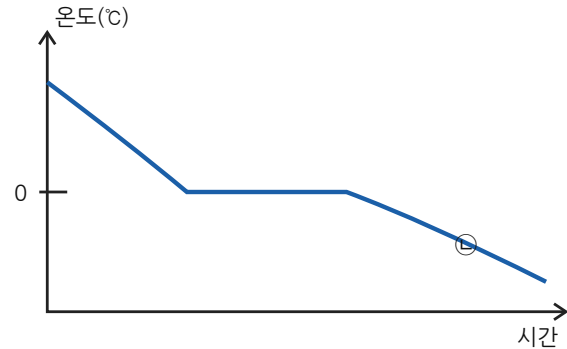
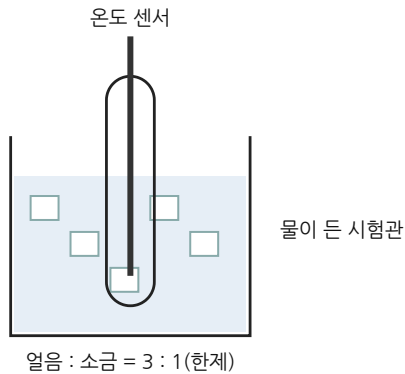
○ 밑줄 친 ㉠의 원인을 쓰고 측정이 타당하도록 수정하는 방법을 서술할 것. 또한 괄호 안의 ㉡에 해당하는 실험 도구와 그 역할을 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉢에 나타난 학생의 오개념을 정정하여 서술할 것.

○ <자료 2>에 근거하여 밑줄 친 ㉢이 이 차시의 지도 내용으로 적절하지 않은 이유를 서술하고, 이 차시의 정리 단계에서 교사가 강조해야 할 내용을 성취기준 해설에 근거하여 쓸 것.

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 중1] IV-3 '물의 냉각 곡선 그리기' (얼음+소금 한제, 온도 센서)

6. <자료 1>은 POE 수업 모형을 적용한 수업의 일부이고, <자료 2>는 하슈웨(Z. Hashweh)의 인지 갈등 모형이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

○ 탐구 활동: 상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기

[P] 교사: 잘게 부순 얼음과 소금을 3 : 1로 섞은 컵에 물이 든 시험관을 넣고 계속 냉각하면, 물이 모두 언 뒤에 시험관 속 온도는 어떻게 될까요?

학생: ㉠얼음은 0 °C이니깐 물이 다 얼고 나면 온도가 0 °C에서 더 내려가지 않을 거예요.

[O] 온도 센서로 측정한 결과, 온도가 내려가다가 일정하게 유지된 뒤 ㉡물이 모두 언 다음에는 다시 0 °C 아래로 계속 내려갔다.

[E] 교사: 물이 응고하는 동안에는 (㉢)하기 때문에 온도가 일정하게 유지되고, 모두 응고한 뒤에는 얼음도 열에너지를 잃어 온도가 계속 낮아져요.

○ 한편 ㉢지름이 굵은 시험관에 물을 많이 넣어 실험한 모둠은 물이 어는 동안에도 온도가 조금씩 계속 낮아져, 그래프에서 온도가 일정한 구간이 뚜렷하게 나타나지 않았다.

<자료 2>

C1: 학생의 선개념 / C2: 과학적 개념 / R1: C1으로 설명되는 현상 / R2: C1으로 설명되지 않고 C2로 설명되는 현상
갈등 1: C1과 R2 사이의 갈등 / 갈등 2: C1과 C2 사이의 갈등

<작성 방법>

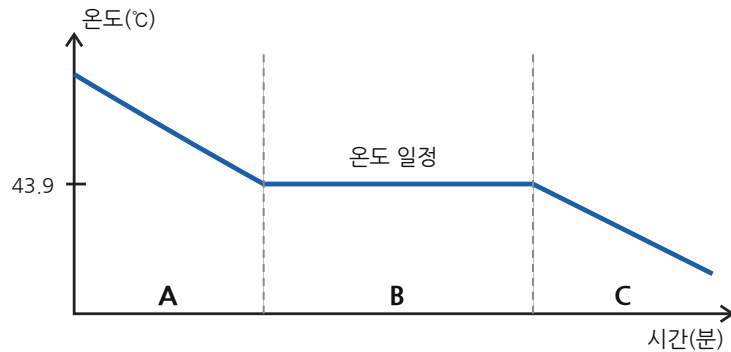
○ <자료 2>의 C1과 R2에 해당하는 내용을 <자료 1>에서 찾아 각각 쓰고, [O] 단계에서 학생에게 유발되는 인지 갈등의 유형을 쓸 것.

○ 괄호 안의 ㉢에 들어갈 내용을 열에너지 출입과 관련지어 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉢과 같은 결과가 나타난 원인을 쓰고, 이를 개선하기 위한 실험 방법을 1가지 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 중1] IV-3 탐구 '상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기' (로르산)

7. <자료>는 중학교 1학년 '물질의 상태 변화'에 대해 교사가 작성한 평가 계획의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자 료>

[교수·학습 및 평가 운영 계획 수립]

○ 교육과정의 성취기준 분석

성취기준	[9과04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.
성취기준 해설	[9과04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 (㉠)와/과 관련지어 설명한다.

○ 평가의 방향(교육과정): 내용 체계와의 관련성을 고려하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하되, 지식·이해 중심의 평가를 지양한다.

[평가 도구 개발] ○ 서술형 문항: 그림은 액체 로르산을 냉각할 때의 시간-온도 그래프이다. 온도가 일정하게 유지되는 구간 B에서 로르산의 상태를 쓰고, 온도가 일정한 까닭을 서술하시오. [3점]

평가 요소	척도	기대 수행
구간 B의 상태 파악	1점	·액체와 고체가 함께 존재함을 제시하였다.
온도가 일정한 까닭 서술	2점	·로르산이 응고하면서 열에너지를 (㉡)하므로 온도가 낮아지지 않고 일정하게 유지됨을 타당하게 서술하였다.
	1점	·상태 변화가 일어나기 때문이라고만 서술하였다.

○ 학생 응답 ㉡: 구간 B에서 로르산은 녹고 있으며, 열에너지를 흡수하기 때문에 온도가 일정하다.

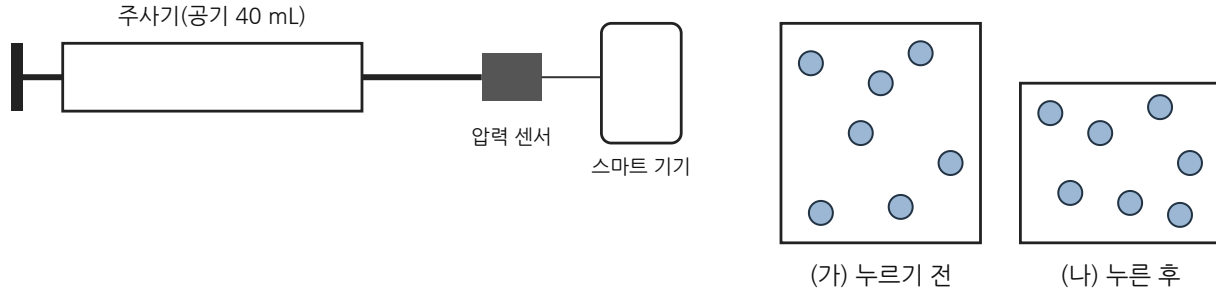
○ 과정·기능 체크리스트: ㉢“로르산의 상태 변화 실험에서 온도를 정확하게 측정하고, 측정 결과를 시간-온도 그래프로 나타냈는가?”

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 들어갈 용어를 순서대로 쓰고, 위 채점 기준표에 사용된 채점 방식의 유형을 쓸 것.
- 학생 응답 ㉡의 오류를 찾고, 이 학생에게 제공할 피드백 내용을 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉢이 평가하는 과정·기능을 교육과정의 ‘평가 방법’에 제시된 과정·기능 범주 용어로 쓰고, ㉢을 학생의 관찰 가능한 수행으로 구체화한 평가 준거를 1가지 제시할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] VI-2 탐구 ‘기체의 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기’ (압력 센서·공유 스프레드시트)

8. <자료 1>은 ‘기체의 압력과 부피 관계’ 탐구 활동과 이에 대한 예비 교사와 지도 교사의 대화이고, <자료 2>는 관련 성취기준 적용 시 고려 사항의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

○ 과정: 주사기 속 공기를 40 mL로 맞추고 압력 센서와 연결 → 피스톤을 서서히 누르며 부피와 압력 5개 값 기록 → ①공유 스프레드시트에 각 모둠의 측정 결과를 하나의 표로 모아, 가로축은 압력, 세로축은 부피로 하여 그래프로 나타내고 해석한다.

예비 교사: 결과를 정리할 때 ㉠“압력과 부피는 반비례하므로 $P \times V = \text{일정}$ ”이라는 식을 제시하고, 부피가 20 mL일 때의 압력을 계산하는 문제를 풀게 하려고 해요.

○ 해 보기: 피스톤을 누를 때 주사기 속 공기 입자의 운동을 입자 모형으로 나타내 보자. (고려할 점: 입자의 개수, 입자 사이의 거리, 입자가 주사기 벽에 충돌하는 횟수)

예비 교사: 한 학생은 ㉡피스톤을 누르면 공기 입자의 크기가 작아지고 입자의 개수도 줄어들도록 그렸어요.

<자료 2>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (6) 기체의 성질

[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.

·기체의 압력과 부피, 온도와 부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상을 찾아 발표하는 활동을 할 수 있다. 또한, 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 ‘(㉠)’에서 다루므로 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다.

·탐구 활동 수행 시, 의사소통과 협업 능력을 키우기 위해 여러 모둠의 데이터를 공유하여 탐구 활동을 수행할 수 있으며, 데이터 공유 시 공유 플랫폼을 활용할 수 있다.

·데이터를 수집하거나 시각화할 때 다양한 센서와 소프트웨어를 활용하여 (㉡)을/를 함양하도록 지도한다.

<작성 방법>

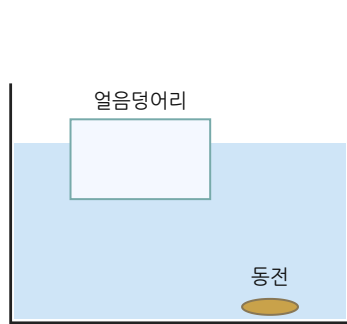
○ 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 들어갈 용어를 순서대로 쓰고, 밑줄 친 ㉢에 해당하는 과정·기능을 교육과정 ‘물질’ 영역 내용 체계에 제시된 진술로 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉣이 적절한지를 <자료 2>에 근거하여 판단하고, ㉣ 대신 실험 결과를 정리하는 방법을 성취기준에 근거하여 서술할 것.

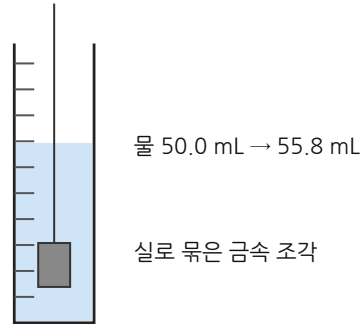
○ 밑줄 친 ㉤의 오류를 정정하고, 피스톤을 누를 때 주사기 속 공기의 압력이 커지는 이유를 [9과06-01] 성취기준 해설에서 다루는 기체의 압력 수준에 맞게 입자 모형으로 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 중2] 1-1 탐구 '질량과 부피를 측정하여 철과 알루미늄 구별하기' · 해 보기 '뜨고 가라앉는 것과 밀도'

9. <자료>는 중학교 2학년 '밀도' 수업의 흐름과 관련 성취기준 해설이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



(가) 교사의 시범



(나) 금속 조각의 부피 측정

<자 료>

(가) 학생들은 “가벼운 것은 뜨고 무거운 것은 가라앉아요.”라고 답하였다. 교사는 ㉠커다란 얼음덩어리와 작은 동전을 물에 넣어, 무거운 얼음덩어리는 뜨고 가벼운 동전은 가라앉는 모습을 보여 주었다.

(나) 학생들은 크기가 다른 철 조각과 알루미늄 조각의 질량과 부피를 측정하여 질량/부피 값을 구하였다. (철 약 7.9, 알루미늄 약 2.7)

(다) 교사는 질량/부피를 ‘밀도’로 도입하고, ㉡(가)에서 얼음덩어리는 뜨고 동전은 가라앉은 현상을 밀도로 다시 설명하게 하였다.

(라) 이어 ㉢잠수부의 납 허리띠, 구멍조끼, 헬륨 풍선이 뜨고 가라앉는 까닭을 밀도로 설명하게 하였다.

(마) 교과서의 여러 가지 물질의 밀도 표에는 ㉣‘0 ℃, 1 기압’과 같은 조건이 함께 표시되어 있다. (헬륨 0.00018, 질소 0.0013, 에탄올 0.79, 물(4 ℃) 1.00, 철 7.87 g/cm³)

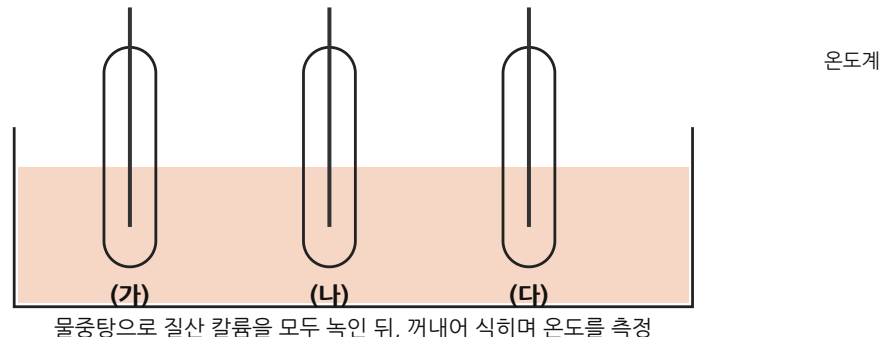
○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 성취기준 해설: [9과08-01] 물질의 특성은 특정한 조건에서 항상 일정한 값을 가지며 물질의 (㉣)에 따라 달라지지 않는 것으로 물질을 구분하는 중요한 정보가 됨을 이해하고, 그 사례로 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등이 있음을 다룬다.**

<작성 방법>

- 포스너(G. Posner) 등이 제시한 개념 변화 조건 중 밀출 친 ㉠, ㉡, ㉢이 각각 충족시키려는 조건을 순서대로 쓰고, ㉠의 근거를 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉣에 들어갈 용어를 쓰고, 이 성취기준 해설에 근거하여 (나)에서 질량이나 부피가 아닌 질량/부피 값으로 두 금속을 구별할 수 있는 까닭을 서술할 것.
- <자료>의 성취기준 해설에 근거하여 밀출 친 ㉣과 같이 밀도에 조건을 함께 표시하는 이유를 서술하고, 특히 기체의 밀도에서 조건이 중요한 까닭을 쓸 것.

교과서 탐구: [비상교육 중2] 1-1 탐구 ‘일정한 양의 용매에 녹는 용질의 양 비교하기’ · 1-2 ‘용해도 차를 이용한 분리’

10. <자료 1>은 ‘용해도’ 탐구 활동이고, <자료 2>는 이에 대한 예비 교사의 메모, <자료 3>은 관련 성취기준 적용 시 고려 사항의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

시험관	물	질산 칼륨	흰색 고체가 생기기 시작하는 온도
(가)	10 g	5 g	약 30 ℃
(나)	10 g	10 g	약 60 ℃
(다)	20 g	10 g	약 30 ℃

- 과정: 물중탕으로 질산 칼륨을 모두 녹인 뒤, 꺼내어 식히면서 ㉠흰색 고체가 생기기 시작하는 온도를 측정한다.
- 정리: 30 ℃의 물 100 g에 최대 녹을 수 있는 질산 칼륨의 양을 예상해 보자.

<자료 2>

·정리 문제를 못 푸는 학생들이 많았다. 피아제(J. Piaget)의 (㉡) 단계에서 가능한 사고 중 (㉢) 논리가 아직 형성되지 않은 것 같다.

·다음 차시 ‘용해도 차를 이용한 혼합물 분리’에서는 ㉣분별 결정과 재결정의 정의를 구별하여 암기시키고, “질산 칼륨 10 g과 염화 나트륨 2 g의 혼합물을 0 ℃까지 냉각할 때 석출되는 질산 칼륨의 질량” 계산 문제를 반복 연습시키려고 한다.

<자료 3>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (8) 물질의 특성

- 탐구 활동 수행 시 여러 모둠의 실험 데이터를 공유하여 탐구할 수 있다.
- 혼합물의 분리 방법과 (㉤)을/를 이해하는 수준에서 다루며, 혼합물의 분리 결과를 확인하는 활동을 할 수 있다.

<작성 방법>

- 밑줄 친 ㉠의 온도에서 시험관 속 용액의 상태를 쓰고, ㉠을 측정하면 그 온도에서 물에 최대 녹을 수 있는 질산 칼륨의 양을 알 수 있는 까닭을 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡과 ㉢에 해당하는 용어를 순서대로 쓰고, (가)와 (다)의 결과가 같은 까닭을 ㉢과 관련지어 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉣에 들어갈 용어를 쓰고, <자료 3>에 근거하여 밑줄 친 ㉤의 문제점을 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중2] 1-2 탐구 '순물질과 혼합물 분류하기' · [미래엔 중2] 해 보기 '순물질과 혼합물 분류하기'

11. <자료 1>은 '순물질과 혼합물 분류하기' 탐구와 이에 대한 학생들의 토의 내용이고, <자료 2>는 관련 성취기준과 성취기준 적용 시 고려 사항이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

공유 플랫폼 - 순물질과 혼합물을 구별하는 기준

1모듬

기준 : ?

2모듬

기준 : ?

3모듬

기준 : ?

4모듬

기준 : ?

<자료 1>

○ 과정: (1) 우유, 헬륨, 포도당, 스테인리스강, 공기, 에탄올의 밀도·녹는점·끓는점을 조사하여 표를 완성한다. 이때 측정 조건을 함께 적는다. (2) 모듬별로 순물질과 혼합물을 분류하는 기준을 토의한다. (3) 기준을 공유 플랫폼에 올리고 발표한다.

물질	밀도	녹는점(℃)	끓는점(℃)
헬륨	0.00018 g/cm ³	-272.2	-268.9
우유	1.03 ~ 1.04 g/mL	-	95 ~ 101
스테인리스강	7.70 ~ 8.03 g/cm ³	1350 ~ 1530	-
공기	-	구할 수 없음	구할 수 없음

학생 A: 헬륨은 녹는점과 끓는점이 하나의 값으로 정해져 있는데, 우유와 스테인리스강은 값이 범위로 나타나고 공기는 아예 구할 수 없다니 이상해요.

학생 B: ㉠만약 우유, 스테인리스강, 공기가 여러 가지 물질이 섞여 있는 것이라면, 특성 값이 하나로 정해지지 않는 현상을 설명할 수 있어요.

학생 C: ㉡식염수는 투명하고 어느 부분이나 똑같아 보이니까 순물질이에요.

<자료 2>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (8) 물질의 특성

[9과08-02] 물질의 특성을 근거로 우리 주변의 물질을 순물질과 혼합물로 분류할 수 있다.

·순물질과 혼합물을 분류하는 활동 시, 순물질과 혼합물을 구별하는 (㉠)에 대해 토의하고, 이 (㉠)에 따라 여러 가지 물질을 순물질과 혼합물로 구별하는 활동을 할 수 있다.

<작성 방법>

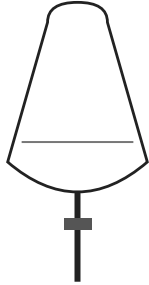
○ 밑줄 친 ㉠에서 학생 B가 사용한 과학적 추론 유형을 쓰고, 그 근거를 ㉠의 진술 형식과 관련지어 서술할 것.

○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 용어를 쓰고, [9과08-02] 성취기준에 비추어 이 탐구에서 학생들이 도출해야 할 ㉠의 내용을 서술할 것.

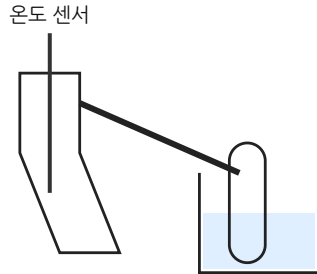
○ 밑줄 친 ㉡의 오류를 물질의 특성과 관련지어 정정할 것.

교과서 탐구: [미래엔 중2] 1-2 탐구 '여러 가지 방법으로 혼합물 분리하기' · [비상교육 중2] 탐구 '혼합물 분리 실험을 설계하고 수행하기'

12. <자료 1>은 혼합물 분리 설계 탐구이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용, <자료 3>은 헤론(M. Herron)의 탐구 수준이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



분별 깔때기

온도 센서
증류 장치(가시 달린 삼각 플라스크)

증발 접시

<자료 1>

- 문제: 물, 올리브유, 소독용 에탄올, 정제 소금이 섞인 혼합물을 각 물질로 분리하고 확인해 보자.
- 과정: (1) 각 물질의 밀도, 끓는점, 물에 대한 용해도 등을 조사한다. (2) 이용할 특성을 토의하여 실험을 설계한다. (3) 설계를 공유 플랫폼에 올려 다른 모둠과 수정·보완점을 이야기한다. (4) 보완한 설계에 따라 분리하고, 분리한 물질을 확인한다.
- 도움말: ㉠한 사람당 최소 하나의 물질을 조사한다.
- 학생 계획 일부: ㉡분리한 흰색 고체가 소금인지는 맛을 보아 확인한다.

<자료 2>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)

<탐구 활동> 혼합물 분리 실험을 설계하고 수행하기

·(성취기준 적용 시 고려 사항) 혼합물의 분리 실험을 설계할 때 혼합물을 구성하는 순물질의 종류와 각 순물질의 특성에 관해 조사한 자료를 근거로 효과적인 분리 방법에 관해 논의하여 실험 계획을 공유할 수 있도록 한다.

·(교수·학습 방법) 교사 중심의 실험보다 학생 중심의 탐구 활동을 설계하고, 동료들과의 (㉢)을/를 통해 과제를 해결하는 과정에서 상호 협력이 중요함을 인식하도록 지도한다.

<자료 3>

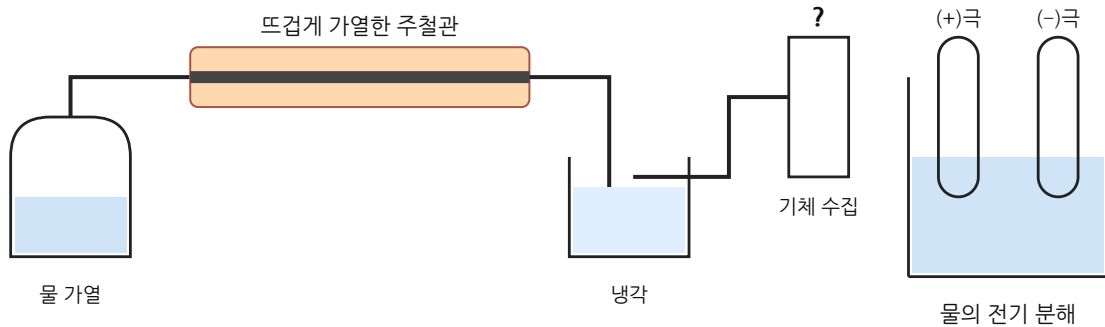
수준	문제	방법	해답
0	제시	제시	제시
1	제시	제시	개방
2	제시	개방	개방
3	개방	개방	개방

<작성 방법>

- <자료 1>의 탐구가 해당하는 헤론의 탐구 수준을 쓰고, 그 근거를 서술할 것. 또한 <자료 1>의 과정 (2)에 해당하는 과정·기능을 교육과정 '물질' 영역 내용 체계에 제시된 진술로 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓰고, 밑줄 친 ㉠이 예방하려는 모둠 활동의 문제를 협동 학습의 원리와 관련지어 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉡의 문제점을 쓰고, 소금을 확인하는 대안적 방법을 1가지 제시할 것.

교과서 탐구: [미래엔 중2] IV-1 과학자 이야기 ‘물이 원소가 아님을 밝힌 라부아지에’ · [비상교육 중2] 해 보기 ‘물을 이루는 성분 알아 보기’

13. <자료 1>은 원소 개념의 변화에 관한 과학사이고, <자료 2>는 이를 활용한 수업 계획의 일부, <자료 3>은 교육과정의 ‘교수·학습 방법’ 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

고대 그리스의 아리스토텔레스가 주장한 4원소설(물, 불, 흙, 공기)은 약 2000년 동안 굳게 믿어졌다. 그러나 18세기에 들어 ㉠정밀한 측정 장비를 이용한 실험들이 이루어지면서 4원소설의 문제점이 드러났다. 라부아지에는 뜨겁게 가열한 긴 주철관에 물을 통과시켜 주철관 안이 녹스는 것(산소와 결합)을 확인하고, 냉각수를 통과해 모인 기체가 수소임을 밝혀 물이 수소와 산소로 이루어진 화합물임을 보였다. 이로써 원소에 대한 개념이 새롭게 세워졌다.

<자료 2>

- 해 보기: 물에 수산화 나트륨을 녹여 전류를 흐르게 하였더니 (+)극에서 발생한 기체에 향불을 대면 불꽃이 타오르고, (-)극에서 발생한 기체에 성냥불을 대면 ‘퍽’ 소리를 내며 탔다. 이 결과를 근거로 물을 이루는 성분을 주장해 보자.
- 과정·기능(내용 체계): (㉡)
- 관련 성취기준: [9과11-01] 원소와 화합물의 정의를 알고, 원소와 화합물을 화학식으로 표현할 수 있다.

<자료 3>

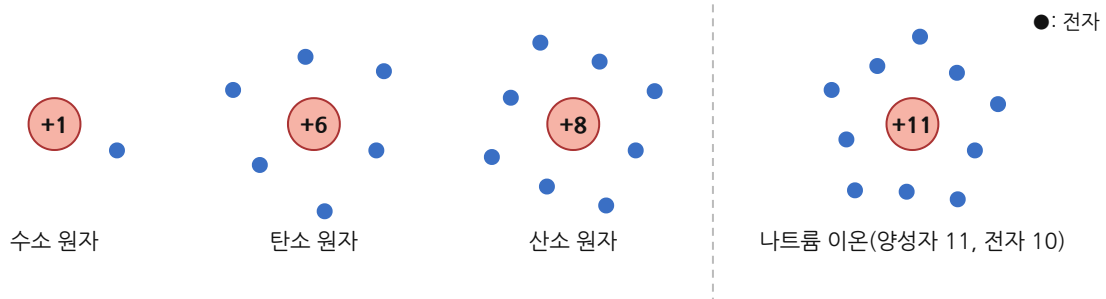
- 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 ‘과학’ 교수·학습 방법 (라)
- ㉢과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.
- 과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 과학에 대한 (㉣)와/과 흥미를 유발한다.

<작성 방법>

- 쿤(T. Kuhn)의 과학 혁명 이론에 근거하여 4원소설이 약 2000년 동안 유지된 시기와 라부아지에 이후의 변화를 각각 해당하는 용어로 쓰고, <자료 1>의 라부아지에 실험이 수행한 실험의 역할을 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 과정·기능을 교육과정 ‘물질’ 영역 내용 체계에 제시된 진술로 쓰고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓸 것.
- <자료 3>의 밑줄 친 ㉢ 중에서 <자료 1>에 가장 잘 드러난 것 2가지를 골라 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 밑줄 친 ㉣과 관련지어 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 중2] IV-1 해 보기 '원소의 종류가 다양한 까닭 알아보기' · 디지털 해 보기 '원자 모형 만들기' · IV-2 이온 모형

14. <자료 1>은 '물질의 구성' 단위 수업을 준비하는 예비 교사들의 대화이고, <자료 2>는 수업 중 학생들의 반응이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

예비 교사 1: [9과11-02] 수업에서 시뮬레이션으로 양성자, 중성자, 전자의 수를 바꾸어 수소, 탄소, 산소의 원자 모형을 만들게 하고, 원자의 종류가 다른 까닭을 설명하게 할게요.

예비 교사 2: 탄소 원자는 양성자 6개, 중성자 6개이므로 질량수 12를 구하게 하고, 동위 원소인 탄소-14도 함께 다룰게요.

예비 교사 3: [9과11-04] 수업에서는 원자가 전기적으로 중성임을 토대로, 전자를 잃으면 양이온, 얻으면 음이온이 된다는 것을 이온 모형으로 표현하게 할게요.

예비 교사 4: 나트륨이 양이온, 염소가 음이온이 되는 까닭을 원자들이 18족 원소와 같은 전자 배치를 이루어 안정해 지려는 옥텟 규칙으로 설명할게요.

<자료 2>

학생 A: ㉠교과서 그림처럼 실제 원자핵은 빨간색이고, 전자는 파란색 공 모양이에요.

학생 B: ㉡원자는 태양계와 같아요. 태양은 원자핵, 행성은 전자예요.

<작성 방법>

- 2022 개정 교육과정의 성취기준 해설에 근거하여 <자료 1>에서 적절하지 않은 계획을 2가지 찾아 각각 그 까닭을 서술할 것.
- 2022 개정 교육과정 '교수·학습 방법'에서 모형을 사용할 때 유의하도록 제시한 내용을 쓰고, 이에 근거하여 밑줄 친 ㉠의 오개념을 정정할 것.
- 밑줄 친 ㉡의 비유에서 비유물과 목표물 사이에 대응하는 속성 1가지와 대응하지 않는 속성 1가지를 각각 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중2] IV-1 탐구 '같은 족 원소들의 유사성 탐구하기' (원소 카드 분류) · [미래엔 중2] 탐구[디지털] '같은 족 원소들의 유사성 탐구하기'

15. <자료 1>은 교육과정의 <탐구 활동>인 '같은 족 원소들의 유사성 탐구하기'의 일부이고, <자료 2>는 관련 성취기준과 성취기준 해설, <자료 3>은 예비 교사들의 수업 계획이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

	1족		18족
1	H		He
2	Li		Ne
3	Na	(2~17족 생략)	Ar
4	K		?
5	?		Xe

헬륨

칼륨

아르곤

나트륨

리튬

네온

원소 카드(뒷면에 성질)

— <자료 1> —

- (1) [분류] 헬륨, 칼륨, 아르곤, 나트륨, 리튬, 네온 카드 뒷면의 성질을 읽고 '다른 물질과 반응하는가?'를 기준으로 (가) 칼륨·나트륨·리튬, (나) 헬륨·아르곤·네온으로 분류한다.
- (2) 두 무리를 주기율표에 표시하면 (가)는 1족, (나)는 18족에 위치한다.
- (3) [추론] ㉠루비듐(Rb)과 크립톤(Kr)의 성질을 예상해 보자.
- 1족 원소와 물의 반응은 ㉡스마트 기기로 실험 영상을 찾아 관찰한다.

— <자료 2> —

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (11) 물질의 구성**

[9과11-03] 원소는 양성자의 수에 따라 주기율표에 배치됨을 알고, 주기율표에서 성질이 유사한 원소를 찾을 수 있다.

(가) 성취기준 해설: [9과11-03] 동족 원소의 유사성은 1족 원소의 물과의 반응성, 18족 원소의 (㉢) 등 비슷한 성질을 지닌 원소들이 있음을 탐구를 통해 추론하고, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다루지 않는다.

— <자료 3> —

- 예비 교사 A: 1족 원소는 $Li < Na < K$ 순으로 반응성이 커지는데, 그 까닭을 원자의 크기와 주기성으로 설명할게요.
- 예비 교사 B: 1족 원소가 물과 반응하여 기체를 발생시킨다는 공통점과, 18족 원소가 다른 물질과 거의 반응하지 않는다는 공통점을 탐구로 추론하게 할게요.
- 예비 교사 C: $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$ 의 반응식과 생성된 수용액이 염기성을 띠는 원리까지 자세히 다룰게요.
- 예비 교사 D: 원자 번호 1~20번 원소의 이름으로 노래 가사를 바꾸어 부르며 원소에 친숙해지게 할게요.

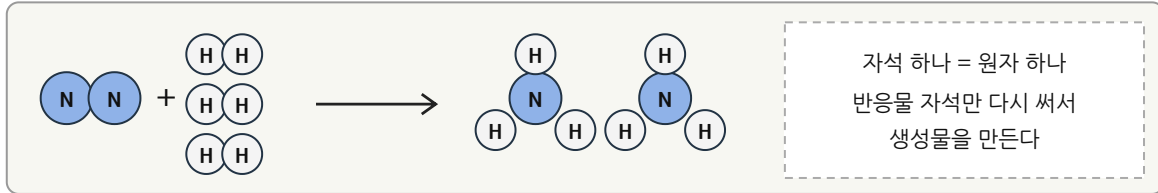
— <작성 방법> —

- 밑줄 친 ㉠에서 학생이 사용하는 과학적 추론 유형을 쓰고 그 근거를 서술할 것. 또한 밑줄 친 ㉡과 같이 직접 실험하지 않고 영상을 활용하는 이유를 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓰고, <자료 2>에 근거하여 <자료 3>에서 적절하지 않은 계획을 2가지 찾아 각각 그 까닭을 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중3] 1-1 탐구 '화학 반응식 해석하기' (원형 자석 모형)

16. <자료 1>은 '화학 반응식 해석하기' 수업의 흐름이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용, <자료 3>은 수업 중 학생 반응과 예비 교사의 계획이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

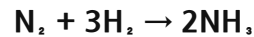
(가) 자석 칠판 위 원형 자석 모형



(나) 활동지 그림·입자 수

질소 ()개 + 수소 ()개 → 암모니아 ()개

(다) 화학 반응식



— <자료 1> —

(가) 모둠별로 색이 다른 원형 자석에 원소 기호를 적고, 질소 분자 1개와 수소 분자 3개를 만든 뒤 자석을 떼었다 붙여 암모니아 분자를 만든다.

(나) 만든 모형을 활동지 표에 그림으로 그리고, 반응물과 생성물의 입자 수를 센다.

(다) 반응을 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 으로 나타내고, 계수비를 입자 수의 비로 해석한다.

— <자료 2> —

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (16) 화학 반응의 규칙성

[9과16-02] 간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현하고, 화학 반응식에서 계수의 비를 입자 수의 비로 해석할 수 있다.

○ 물질 영역 내용 체계 과정-기능

·(㉠)을/를 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기

— <자료 3> —

학생 A: $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 에서 산소 원자 수가 안 맞아서 물의 화학식을 H_2O_2 로 고쳤어요.

학생 B: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 의 계수비가 2 : 1 : 2이니까, 반응하는 수소와 산소의 질량비도 2 : 1이에요.

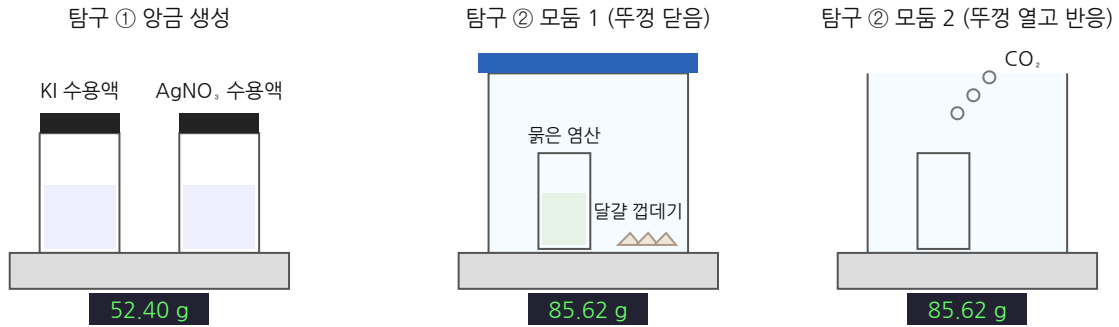
예비 교사: 다음 차시에는 ㉠ $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$ 을 예로 들어 '염화 나트륨 입자 2개가 생성된다'고 계수비를 입자 수의 비로 해석하게 하려고 해요.

— <작성 방법> —

- <자료 1>의 (가)~(다)에 해당하는 브루너(J. Bruner)의 표상 양식을 순서대로 쓰고, 수업을 이 순서로 구성한 까닭을 브루너의 이론에 근거하여 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉠에 들어갈 용어를 쓰고, <자료 3>의 학생 A와 학생 B의 오류를 각각 수정할 것.
- 밑줄 친 ㉠의 계획이 적절하지 않은 이유를 물질의 구조와 관련지어 서술하고, 대안을 제시할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중3] 1-2 탐구 '화학 반응 전후의 질량 변화 관찰하기' (아이오딘화 칼륨+질산 은, 달걀 껍데기+ 묽은 염산)

17. <자료 1>은 교육과정의 <탐구 활동>인 '화학 반응 전후의 질량 변화 관찰하기'의 결과이고, <자료 2>는 학생의 과학 글쓰기, <자료 3>은 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

탐구	조건	반응 전 전체 질량 (g)	반응 후 전체 질량(g)
① 아이오딘화 칼륨 + 질산 은	유리병 2개(뚜껑 닫음)	52.40	52.40
② 달걀 껍데기 + 묽은 염산	모듬 1: 얇은 플라스틱 병, 뚜껑 닫음	85.62	85.57 (병이 약간 부풀어 있음)
② 달걀 껍데기 + 묽은 염산	모듬 2: 뚜껑 열고 반응	85.62	85.18

○ 각 모듬의 결과를 공유 플랫폼에 올려 비교하였다. 학생 C는 “㉔강철 솜을 가열하면 질량이 늘어나니까, 질량 보존 법칙은 모든 반응에서 성립하지는 않아요.”라고 말하였다.

<자료 2>

[주장] 화학 반응이 일어나도 반응 전후의 전체 질량은 변하지 않는다.

[자료] 탐구 ①에서 반응 전후의 질량이 52.40 g으로 같았다.

㉓ 반응이 일어날 때 원자들은 새로 생기거나 없어지지 않고, 서로 다르게 결합할 뿐이기 때문이다.

㉔ 다만, 생성된 기체가 용기 밖으로 빠져나가는 경우에는 질량이 줄어든 것처럼 측정될 수 있다.

<자료 3>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (16) 화학 반응의 규칙성

[9과16-03] 화학 반응에서 질량이 보존됨을 실험을 통해 추론할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: [9과16-03] 화학 반응이 일어날 때 물질을 구성하는 원자의 (㉑)만 변하고, 원자의 종류와 수는 변하지 않음을 강조하여 설명한다.

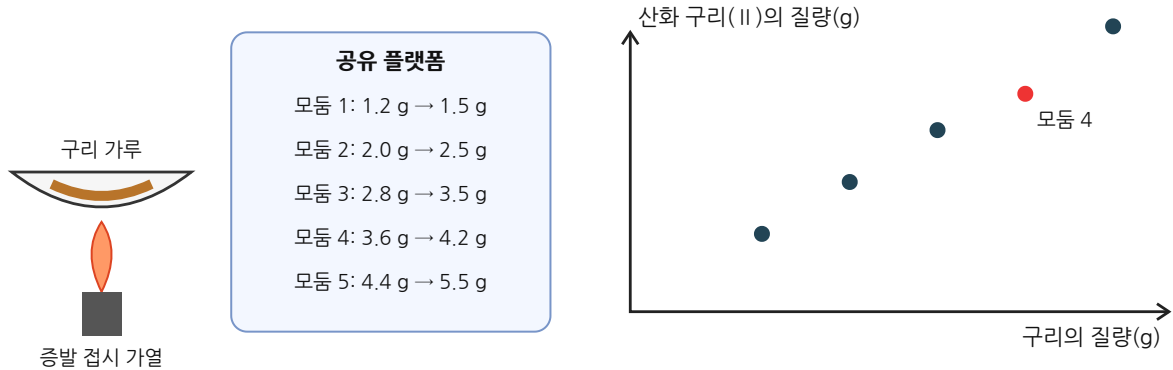
(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: 질량 보존 법칙을 확인하는 실험에서 기체의 질량을 측정할 때는 부력이 영향을 미칠 수 있음을 유의한다.

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉑에 들어갈 용어를 쓰고, <자료 2>의 ㉓와 ㉔에 해당하는 돌민(S. Toulmin) 논증 모형의 요소를 각각 쓸 것. 또한 ㉓가 그 요소에 해당하는 근거를 서술할 것.
- <자료 1>의 탐구 ② 모듬 1에서 뚜껑을 닫았는데도 질량이 약간 작게 측정된 원인을 <자료 3>의 (나)에 근거하여 서술하고, 개선 방법을 1가지 제시할 것.
- 밑줄 친 ㉑의 오개념을 <자료 3>의 (가)에 근거하여 수정할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중3] 1-2 탐구 '화합물을 구성하는 성분 원소 사이의 질량 관계 해석하기' (구리 가열)

18. <자료 1>은 구리 가루를 가열하는 실험에서 모듬별 결과를 공유 플랫폼에 올리고 나눈 대화이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

모듬	1	2	3	4	5
구리의 질량(g)	1.2	2.0	2.8	3.6	4.4
산화 구리(II)의 질량(g)	1.5	2.5	3.5	4.2	5.5

학생 A: 모듬 4는 다른 모듬과 달라서 그래프가 예쁘게 안 나와요. ㉠모듬 4 값을 4.5 g으로 고쳐서 올릴게요.

학생 B: 다섯 모듬 모두 구리의 질량이 커질수록 반응한 산소의 질량도 커졌으니, ㉡구리와 산소는 언제나 4 : 1의 질량비로 결합한다고 결론 내릴 수 있어요.

<자료 2>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (16) 화학 반응의 규칙성

[9과16-04] 화합물을 구성하는 성분 원소의 질량비가 일정함을 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: 일정 성분비 법칙은 화합물을 구성하는 원소를 (㉠)(으)로 일정하게 표현할 수 있는 근거가 된다는 사실을 학생들이 이해하도록 지도한다.

○ 물질 영역 내용 체계 가치·태도

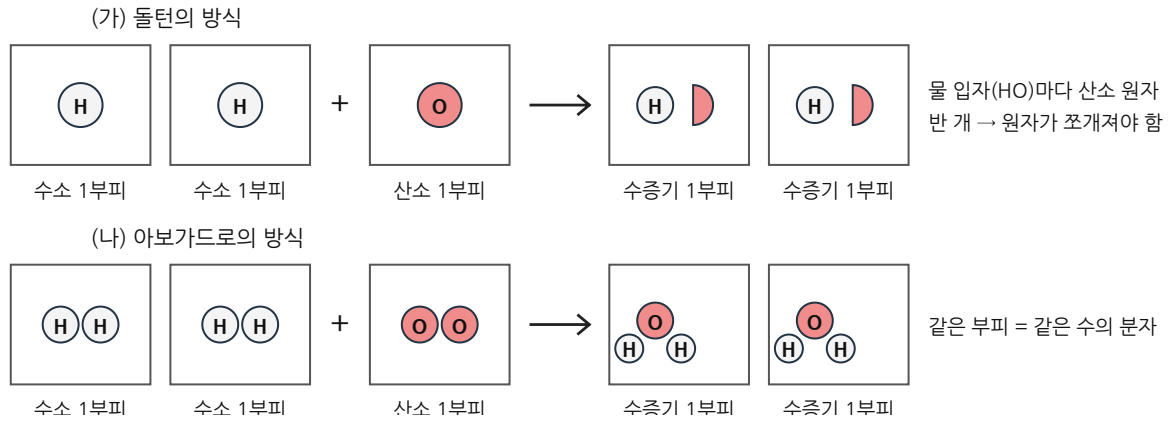
과학의 심미적 가치 / 과학 유용성 / 자연과 과학에 대한 감수성 / 과학 창의성 / (㉡) / 과학 문제 해결에 대한 개방성 / 안전·지속가능 사회에 기여 / 과학 문화 향유

<작성 방법>

- 모듬 4에서 반응한 산소의 질량을 구하고, 이 값이 다른 모듬과 다르게 나온 실험 과정상의 원인을 1가지 추론할 것.
- 괄호 안의 ㉡에 들어갈 용어를 쓰고, 밑줄 친 ㉠의 문제점과 교사가 지도해야 할 올바른 자료 처리 방법을 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉡에서 사용한 과학적 추론의 유형과 그 한계를 쓰고, 괄호 안의 ㉠에 들어갈 용어를 산화 구리(II)의 예와 관련지어 설명할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중3] 1-2 해 보기 '기체 반응에서 기체의 부피 관계 해석하기' · 과학이 특 '화학 반응의 규칙성을 어떻게 입자로 설명할 수 있을까?'

19. <자료 1>은 기체 반응 실험 자료와 학생의 해석이고, <자료 2>는 기체 반응 법칙과 관련된 과학사, <자료 3>은 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

실험	수소(mL)	산소(mL)	생성된 수증기(mL)	남은 기체
1	20	20	20	산소 10 mL
2	40	30	40	산소 10 mL

학생: ㉠실험 1에서 수소와 산소를 20 mL씩 넣었으니까, 수소와 산소는 1 : 1의 부피비로 반응해요.

<자료 2>

(가) 돌턴은 '모든 물질은 더 이상 쪼갤 수 없는 원자로 이루어져 있다'는 원자설로 질량 보존 법칙과 일정 성분비 법칙을 설명하였다.
 (나) 게이뤼삭은 기체가 반응할 때 부피 사이에 간단한 정수비가 성립함을 발표하였다. 그러나 '같은 부피 속에는 같은 수의 원자가 들어 있다'고 하면, 수소 2부피와 산소 1부피에서 수증기 2부피가 생기려면 산소 원자가 쪼개져야 했다. 돌턴은 게이뤼삭의 측정이 부정확하다고 반박하였다.
 (다) 아보가드로는 원자를 쪼개지 않고도 이 결과를 설명하기 위해 '기체는 몇 개의 원자가 결합한 분자로 존재하며, 같은 온도와 압력에서 같은 부피 속에는 같은 수의 분자가 들어 있다'는 가설을 제안하였고, 이 가설로 여러 기체 반응의 부피비를 새롭게 설명·예측할 수 있게 되었다.

<자료 3>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (16) 화학 반응의 규칙성

[9과16-05] 기체 반응에서 기체 부피 사이의 비가 일정함을 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.

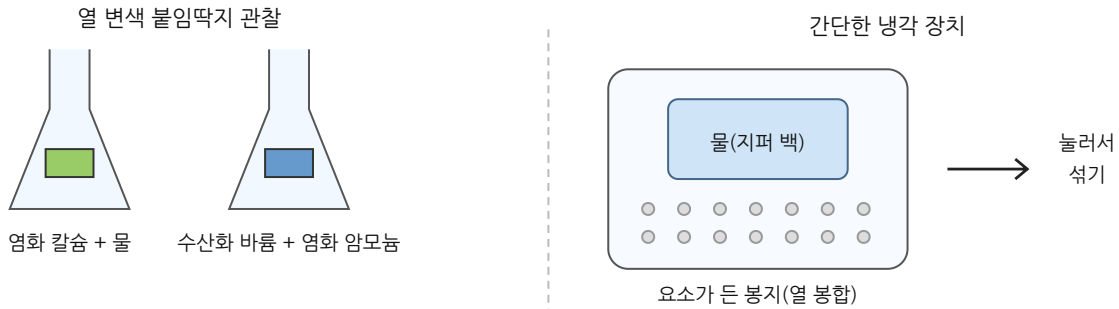
(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: 질량 보존 법칙, 일정 성분비 법칙, 기체 반응 법칙은 개념의 (㉠)이/가 높으므로, 시각적 접근이 가능하도록 모형, 소프트웨어, 앱 등을 활용하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.

<작성 방법>

- 밑줄 친 ㉠의 자료 해석 오류를 지적하고, 실험 1과 실험 2에서 반응한 수소와 산소의 부피비를 근거로 수정할 것.
- 라카토슈(I. Lakatos)의 과학적 연구 프로그램 관점에서 <자료 2>의 (가)에 나타난 견고한 핵을 쓰고, (다)의 가설이 연구 프로그램에서 하는 역할과 이 연구 프로그램을 '진보적'이라고 할 수 있는 근거를 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉠에 들어갈 용어를 쓰고, 이를 고려하여 (다)의 내용을 지도할 때 활용할 수 있는 시각적 자료의 예를 1가지 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중3] 1-3 해 보기 ‘화학 반응에서 열에너지 출입 확인하기’ · 탐구 ‘화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치 만들기’

20. <자료 1>은 STS 수업 모형을 적용한 수업 계획이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자료 1>

단계	교수·학습 활동
문제로의 초대	·여름철 야외 체육 대회에서 전기 없이 몸을 시원하게 할 방법이 무엇인지 질문을 만든다.
(㉠)	·삼각 플라스크에 열 변색 붙임딱지를 붙이고, 염화 칼슘과 물, 수산화 바륨과 염화 암모늄을 각각 반응시켜 색 변화를 관찰한다. ㉠냉방 중이므로 창문을 닫은 채 실험한다. ·요소와 물을 이용한 간단한 냉각 장치를 만들어 본다.
설명 및 해결 방안 제시	·학생 C: “㉡흡열 반응이 일어나면 반응에서 차가운 기운이 나와서 봉지가 차가워져요.” ·모둠별로 새로운 냉각 장치의 용도, 준비물, 설계도를 작성하고 공유하여 개선점을 찾는다.
(㉡)	·설계한 냉각 장치를 실제로 제작하여 체육 대회에서 사용하고, 사용 시 주의 사항을 안내하는 홍보물을 만들어 학교에 게시한다.

<자료 2>

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (16) 화학 반응의 규칙성

[9과16-06] 화학 반응에서 열에너지가 출입함을 알고, 생활 속 사례를 조사하여 발표할 수 있다.

<탐구 활동> · 화학 반응 전후의 질량 변화 관찰하기 · 화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치 만들기

○ 교수·학습 방법

- 융합적 사고와 과학적 창의성을 계발하기 위해 내용 연계성을 고려하여 과목 내 영역이나 수학, 기술, (㉡), 예술 등 다른 교과와 통합 및 연계하여 지도할 수 있도록 계획한다.

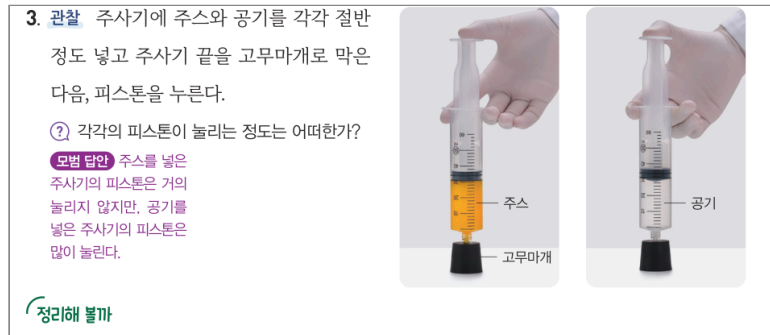
<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 STS 수업 모형의 단계를 순서대로 쓰고, ㉡ 단계의 특징을 <자료 1>의 활동과 관련 지어 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠의 문제점을 실험에 사용하는 물질과 관련지어 서술하고 수정할 것. 또한 밑줄 친 ㉡의 오개념을 열에너지의 이동 방향과 관련지어 수정할 것.
- 괄호 안의 ㉡에 들어갈 용어를 쓰고, <자료 1>에서 ㉡과 연계된 활동을 찾아 쓸 것.

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 중1] IV-2 탐구 '물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기' · 해 보기 '입자 모형으로 표현하기'



비상교육 중1 IV-2 탐구 '물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기'



비상교육 중1 IV-2 탐구 '물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기' (계속)

■ 모범 답안

- ㉠ 서술적 순환학습. 탐색 단계에서 '어떤 특징이 있을까?'라는 서술적 질문에 대해 관찰·기술하고 자료에서 규칙성(모양·부피 변화)을 찾을 뿐, 인과적 의문에 대한 가설 생성·검증이 없다.
- ㉢ 경험-귀추적 순환학습. 탐색 단계에서 '왜 ~일까?'라는 인과적 의문을 제기하고, ㉠처럼 이전 학습·경험에서 설명을 빌려 와 잠정적 설명(가설)을 생성하는 귀추가 일어난다(가설-연역적 순환학습처럼 대안 가설 검증 실험을 학생이 설계·수행하는 단계까지 요구하지 않음).
- ㉤ 상대적 거리, ㉨ 운동성. 입자 모형은 입자 사이의 상대적 거리, 배열의 불규칙한 정도, 운동성을 비교하여 상태를 나타내는 것이므로, 같은 물질의 입자는 상태와 관계없이 같은 크기·모양으로 그리고 입자 사이의 거리·배열·운동성만 다르게 표현해야 한다.

■ 해설

[핵심 이론] 로슨의 순환학습은 탐색 단계의 질문 성격으로 구분한다. 서술적 순환학습은 '무엇이/어떤 특징이'를 묻고 관찰·기술로 규칙성을 찾는다(가설 없음). 경험-귀추적 순환학습은 '왜'라는 인과적 의문에 대해 학생이 이전 경험에서 설명을 빌려 와 가설을 생성하는 귀추가 핵심이며, 가설-연역적 순환학습은 여기에 더해 대안 가설을 학생이 직접 설계한 실험으로 검증한다.

[교육과정 근거] [9과04-02] 성취기준 해설은 입자 모형을 '입자 사이의 상대적 거리, 배열의 불규칙한 정도, 운동성'을 비교하는 수준으로 한정한다. 따라서 상태가 변해도 입자 자체의 크기·모양은 같게 그려야 한다.

[채점 포인트] ㉠·㉢은 모형 이름만 쓰면 감점 — 반드시 '서술적 질문/인과적 질문', '가설 생성 여부'를 근거로 대비시켜야 한다. ㉤ 수정은 '입자 크기를 같게'라는 결론까지 써야 만점.

[출제 포인트] 로슨 3유형(2025 화학 B3 등 반복 출제) + [9과04-02] 성취기준 해설 빈칸(2026 지구 A6·A7형). 해설 문구를 근거로 오개념(입자 크기 변화) 수정.

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 중1] IV-2 탐구 '물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기' (아세톤·감압 장치)

탐구 탐구 결과를 해석하여 결론 도출하기

물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기

무엇을 알아볼까 물질의 상태가 변할 때 질량과 부피의 변화를 측정하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.

어떻게 할까

- 비닐 주머니에 아세톤을 1 mL 정도 넣고 비닐 주머니에서 공기를 최대한 뺀 뒤 입구를 막는다.
- 비닐 주머니를 감압 장치에 넣고 장치 속 공기를 뺀다.
- 측정** 감압 장치를 전자저울 위에 올려놓고 질량을 측정하여 표에 기록한다.

활동 도구 질량을 정확하게 측정하기 위해 비닐 주머니를 감압 장치에 넣고 장치 속 공기를 빼내 공기의 영향을 줄인다.

안전

- 실험하는 동안 청문을 열어 환기가 되도록 하고, 아세톤을 흡입하지 않도록 주의한다.
- 아세톤을 다룰 때 마스크를 착용하고, 아세톤이 높이 나 피부에 닿지 않게 주의한다.

감압 장치

아세톤을 넣은 비닐 주머니

비상교육 중1 IV-2 탐구 '물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기'

4. 관찰 뜨거운 물이 담긴 수조에 감압 장치를 넣고 변화를 관찰한다.

⑦ 뜨거운 물이 담긴 수조에 감압 장치를 넣으면 감압 장치 속 비닐 주머니는 어떻게 변하는가?

모범 답안 비닐 주머니가 부풀어 오르고 액체 아세톤이 사라진다.

5. 측정 아세톤의 상태가 모두 변하면 감압 장치 표면에 묻은 물기를 잘 닦은 뒤 질량을 측정하여 표에 기록한다.

뜨거운 물

구분	처음	나중
감압 장치의 질량(g)	예시 답안 266.1	266.1

비상교육 중1 IV-2 탐구 '물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기' (계속)

■ 모범 답안

- (가) 아세톤은 1 mL 정도(이하)만 넣는다 - 많이 넣으면 기화 시 비닐 주머니가 지나치게 부풀어 터질 수 있고 모두 기화하는 데 오래 걸린다. (나) 비닐 주머니 속 공기를 최대한 뺀 뒤 입구를 막는다 - 공기가 남아 있으면 가열 시 공기의 팽창도 부피 변화에 섞여 아세톤의 상태 변화에 의한 부피 변화만 확인할 수 없다.
- 수조에서 꺼낸 감압 장치 표면에 물기가 남아 있어 그만큼 질량이 더해지므로 처음보다 크게 측정된다. → 천으로 물기를 꼼꼼히 닦은 뒤 측정한다.
- ㉞ 부력. ㉠처럼 측정하면 아세톤이 기화하여 주머니의 부피가 늘어난 만큼 대기를 밀어내 부력이 커지므로 처음보다 작게 측정된다(감압 장치는 부피가 일정하여 이 영향을 없앤다). 입자 모형 설명: 기화할 때 아세톤 입자의 종류와 수는 변하지 않으므로 질량은 일정하고, 입자 사이의 거리가 멀어지고 배열이 불규칙해지므로 부피는 늘어난다.

■ 해설

[핵심 이론] 상태 변화에서 질량 보존은 '입자의 종류와 수가 변하지 않음', 부피 변화는 '입자 사이 거리(배열) 변화'로 설명한다. 열린 비닐 주머니로 측정하면 부피가 커진 만큼 부력이 커져 질량이 작게 측정되는 계통 오차가 생긴다.

[교육과정 근거] [9과04-03] 해설·적용 시 고려 사항은 상태 변화 시 질량·부피 변화를 입자 모형으로 설명하게 하고, 기체의 부피 증가에 따른 부력 영향을 고려하도록 한다. 감압 장치는 부피가 고정되어 부력 차이를 없애는 장치이다.

[채점 포인트] 오류 수정은 '무엇을 → 어떻게 → 왜' 세 요소가 모두 있어야 한다. 측정값 변화는 '크게/작게' 방향과 원인(물기, 부력)을 함께 서술. 입자 모형 설명에서 '입자 크기가 커진다'는 표현은 오개념으로 감점.

[출제 포인트] [9과04-03] 해설·고려 사항(부력) 원문 + 교과서 탐구 과정·활동 도구미(아세톤 1 mL, 공기 제거, 물기 제거). 2026 화학 A5와 동일한 '오류 2가지 수정 + 미수행 시 측정값 변화' 형식.

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 중1] IV-2 탐구 '여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기' (드라이아이스)

탐구 결과물 제작하여 일본 제출하기

여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기

무엇을 알아볼까 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않음을 설명할 수 있다.

어떻게 할까

탐구 ① 얼음과 드라이아이스의 상태 변화 관찰하기

1. 두 개의 비닐 주머니에 핀셋으로 얼음 조각과 *드라이아이스 조각을 각각 넣는다.
 * 드라이아이스를 넣은 주머니가 너무 부풀지 않도록 작은 조각을 넣는다.

2. 비닐 주머니에서 공기를 최대한 빼고 입구를 막는다.

3. **관찰** 비닐 주머니 안의 얼음과 드라이아이스 조각이 각각 어떻게 변하는지 관찰한다.

활동 영상

준비물 | 얼음, 드라이아이스, 뜨거운 물, 비닐 주머니, 핀셋, 비커, 시계 접시, 푸른색 염화 코발트 종이, 보안경, 면장갑, 내열 장갑, 실험용 창갑, 실험복

안전

- ① 드라이아이스를 다룰 때는 반드시 면장갑을 쓴다.
- ② 실험하는 동안 창문을 열어 환기가 되도록 한다.
- ③ 드라이아이스 고체 이산화탄소

비상교육 중1 IV-2 탐구 '여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기' - 탐구① 얼음과 드라이아이스의 상태 변화 관찰하기

1. 탐구①과 탐구②에서 물질의 상태는 각각 어떻게 변하는가?

탐구①		탐구②
얼음	드라이아이스	물
모범 답안 고체인 얼음이 액체인 물로 변한다.	모범 답안 고체인 드라이아이스가 기체인 이산화탄소로 변한다.	모범 답안 비커 속 물이 기체인 수증기로 변했다가, 시계 접시 아랫면에서 액체인 물로 변한다.

비상교육 중1 IV-2 탐구 '여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기' - 정리 (탐구①·② 결과)

■ 모범 답안

- 실제적 발달 수준: 학생 혼자서 눈사람이 작아지는 현상을 고체→기체의 승화로 설명할 수 있는 수준. 잠재적 발달 수준: 교사의 질문(도움)을 받아 드라이아이스 주위의 하얀 김이 기체 이산화탄소가 아니라 공기 중 수증기가 액화한 물 방울임을 설명할 수 있는 수준.
- 비계(scaffolding) 설정. 학생이 혼자서는 해결하지 못하지만 도움을 받으면 해결할 수 있는 근접발달영역 안에서, 관련 경험을 상기시키고(㉠) 문제를 작게 나누는 질문(㉡)으로 도움을 제공하며, 학생이 스스로 해결할 수 있게 되면 도움을 점차 줄여 나간다.
- ㉡ 액화. 수증기가 액화하면서 열에너지를 방출한다.

■ 해설

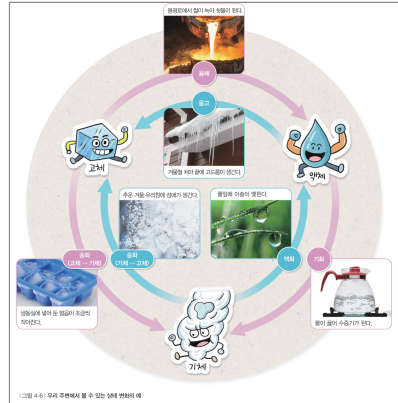
[핵심 이론] 비고츠키: 실제적 발달 수준(혼자 해결) - 근접발달영역 - 잠재적 발달 수준(도움을 받아 해결). 비계는 ZPD 안에서 제공하고 학습자의 능력이 커지면 점차 제거(fading)한다.

[교육과정 근거] [9과04-03] 해설은 융해·응고·기화·액화·승화를 구분하도록 한다. 드라이아이스의 하얀 김은 승화한 이산화탄소가 아니라 차가워진 공기 속 수증기가 액화한 작은 물방울이라는 점이 핵심 오개념 교정 포인트이다.

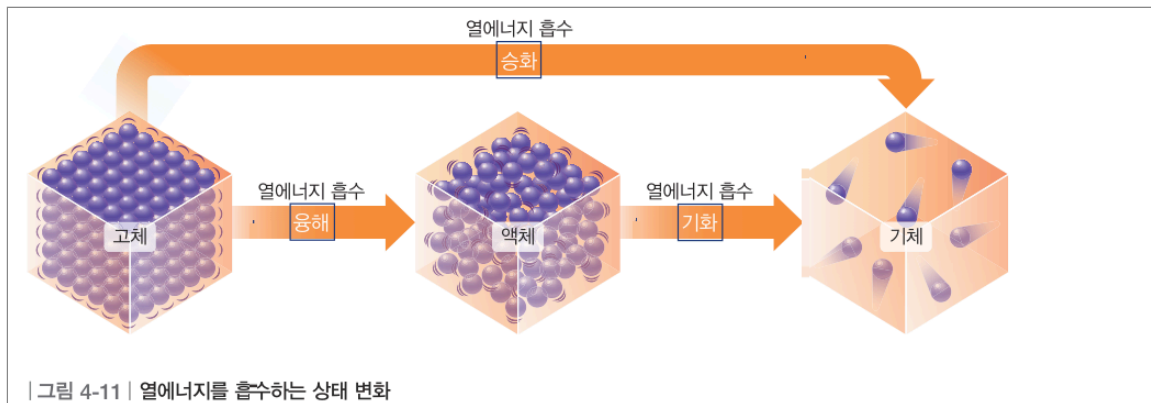
[채점 포인트] 두 발달 수준은 이 문항의 학생 상황(눈사람·하얀 김)에 맞춰 구체적으로 서술해야 한다. '비계'라는 용어와 함께 '점진적 도움 감소'를 언급해야 만점. ㉠은 '액화'와 '열에너지 방출' 두 요소.

[출제 포인트] [9과04-03] 해설의 '융해, 응고, 기화, 액화, 승화'를 구분 + 학생 오개념 상황(하얀 김=기체 CO₂). 실제적/잠재적 발달 수준(2026 물리 B3), 비계(2026 화학 B3).

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 중1] IV-2 '물질의 상태 변화 구분하기' · IV-3 '열에너지를 흡수/방출하는 상태 변화'



비상교육 중1 IV-2 그림 4-6 '우리 주변에서 볼 수 있는 상태 변화의 예'



| 그림 4-11 | 열에너지를 흡수하는 상태 변화

비상교육 중1 IV 그림 4-11 '열에너지를 흡수하는 상태 변화'

■ 모범 답안

- 비교 선행조직자. 새로 학습할 개념(용해)과 인지 구조에 있는 유사한 개념(용해)을 비교하여 공통점과 차이점을 제시하였다. 기능: 새 학습 과제와 기존 개념 사이의 상호 변별력을 높여 혼동을 막는다.
- ㉠ 상위적 학습, ㉡ 하위적 학습(파생적 포섭). ㉠ 근거: 이미 학습한 여러 하위 개념(용해·기화·승화 / 응고·액화·승화)을 포괄하는 더 일반적이고 포괄적인 상위 개념을 새로 학습하였다.
- ㉢ 유용성. ㉡ 물이 얼음으로 응고하면서 주변으로 열에너지를 방출하므로 주변(창고 안)의 온도가 높아져(덜 낮아져) 과일이 어는 것을 막는다.

■ 해설

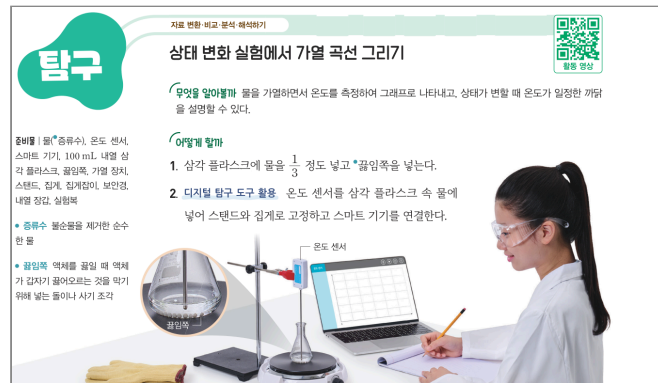
[핵심 이론] 오수벨: 설명 선행조직자(새 개념을 포섭할 상위 틀 제공)와 비교 선행조직자(유사 개념과의 공통점·차이점으로 변별력 향상)를 구분한다. 하위적 학습(새 개념이 기존 상위 개념 아래로), 상위적 학습(기존 하위 개념들을 묶는 새 상위 개념), 병위적 학습(같은 수준).

[교육과정 근거] [9과04-04] 성취기준은 상태 변화와 열에너지 출입을 관련지어 설명하고, 이를 일상생활에 활용하여 과학의 유용성을 인식하게 한다. 과일 창고에 물을 두는 사례는 응고열 방출의 활용이다.

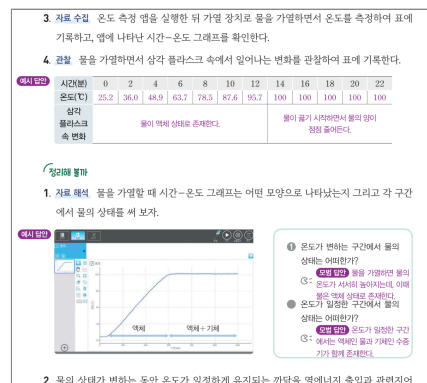
[채점 포인트] 용해(고체→액체)와 용해(용질이 용매에 녹음)의 구분을 비교 선행조직자의 '상호 변별' 기능과 연결할 것. ㉠은 '여러 하위 개념을 포괄'이라는 근거가 반드시 필요.

[출제 포인트] 2026년 오수벨 3과목 동시 출제. [9과04-04] 성취기준 원문 빈칸(과학의 유용성 - 가치·태도 '과학 유용성'과 연결).

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 중1] IV-3 탐구 '상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기' (온도 센서·스마트 기기)



비상교육 중1 IV 탐구 '상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기'



비상교육 중1 IV 탐구 '상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기' (계속)

■ 모범 답안

- ㉠ 센서가 가열면과 가까운 플라스크 바닥의 온도 영향을 받아 물의 온도를 정확히 측정하지 못했다. → 센서가 물 높이의 중간 정도에 위치하도록 고정한다. ㉡ 끓임쪽: 표면의 작은 구멍에서 기포가 조금씩 생기게 하여 액체가 갑자기 끓어오르는 현상(돌비)을 막는다.
- 센 불로 가열하면 끓는 데 걸리는 시간만 짧아질 뿐, 상태 변화가 일어나는 온도(끓는 동안 일정하게 유지되는 온도)는 변하지 않는다.
- ㉢ 끓는점의 정확한 개념(물질의 특성, 압력과 관계)은 중학교 1~3학년군 '물질의 특성'에서 학습하므로, 이 차시에서는 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 두어야 한다. 강조할 내용: 물이 끓는 동안 온도가 일정한 이유를 흡수한 열에너지가 상태 변화(기화)에 이용되기 때문이라고 열에너지 출입과 관련지어 설명한다.

■ 해설

[핵심 이론] 디지털 탐구 도구(온도 센서·스마트 기기)를 쓸 때도 센서 위치·가열 방식 같은 측정 조건 통제가 자료의 타당도를 결정한다. 끓임쪽은 돌비(갑작스러운 끓어오름)를 막는다.

[교육과정 근거] [9과04-04] 고려 사항에 따라 녹는점·끓는점·어는점의 정확한 개념은 '물질의 특성'에서 다루므로, 이 차시는 '상태 변화가 일어나는 온도'와 열에너지 출입에 주안점을 둔다(교육과정 수준을 벗어난 지도 판단형).

[채점 포인트] '센 불이면 끓는 온도가 높아진다'는 학생 오개념 교정에 '시간만 단축' 명시. ㉢이 부적절한 이유는 교육과정 원문 근거(학년군·단원 위계)로 서술해야 하며, '어렵다' 수준의 답은 감점.

[출제 포인트] [9과04-04] 해설과 '녹는점·끓는점·어는점'은 물질의 특성에서' 고려 사항 원문을 근거로 한 '지도 범위 판단'형(2026 화학 A7, 2026 물리 A7). 교과서 탐구(온도 센서·끓임쪽)와 학생 오개념(센 불) 상황 결합.

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 중1] IV-3 ‘물의 냉각 곡선 그리기’ (얼음+소금 한제, 온도 센서)

실험 영상



준비물 | 증류수, 얼음, 소금, 시험관, 비커, 온도 센서, 스탠드, 집게, 집게 잡이, 약손가락, 스마트 기기, 실험복, 보안경, 실험용 장갑



안전
유리 기구가 깨지지 않게 주의한다.



물이 얼 때의 온도 측정하기

탐구 능력 의사 결정 능력

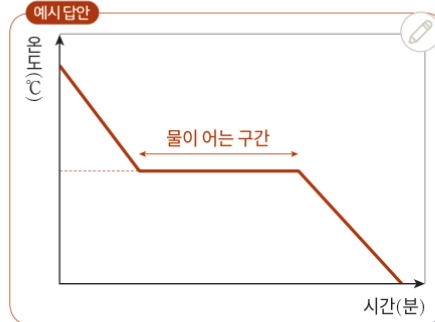
1. 증류수가 든 시험관을 얼음과 소금이 3:1의 질량비로 섞여 있는 비커에 넣고, 시험관에 온도 센서를 꽂아 그림과 같이 장치한다.



- 도움말**
- 온도 센서의 끝이 시험관 바닥에 닿지 않게 한다.
 - 온도 센서를 사용하는 방법은 부록 265 쪽을 참고한다.

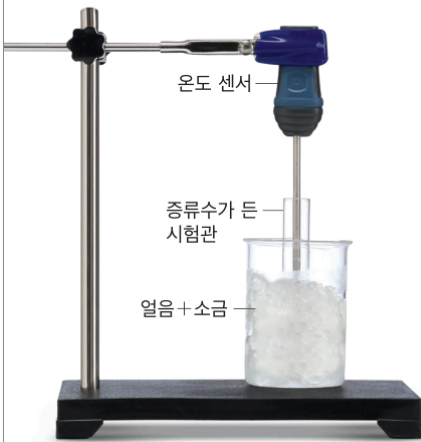
2. 온도 센서를 스마트 기기의 프로그램과 연결한 후 물의 온도를 측정해 보자.

- 온도 센서와 연결된 프로그램에서 물의 온도 변화 그래프를 확인하고, 시간에 따른 물의 온도 변화 그래프를 그려 보자.



- 그래프에 물이 어는 구간을 표시해 보고, 그렇게 판단한 까닭을 설명해 보자.

온도가 일정하게 유지되는 구간이 물이 어는 구간이다. 물이 얼 때 열에너지를 방출하여 온도가 낮아지는 것을 막아 주기 때문이다.



미래엔 중1 IV-2 해 보기(디지털) '물이 얼 때의 온도 측정하기'

■ 모범 답안

- C1: ‘얼음의 온도는 0 °C이다(0 °C보다 낮아질 수 없다).’ R2: 물이 모두 언 뒤에도 냉각하면 온도가 0 °C 아래로 계속 내려가는 현상(㉠). 유형: 갈등 1(선개념 C1과 새로운 현상 R2 사이의 갈등).
- ㉠ 물이 응고하면서 열에너지를 방출(방출한 열에너지가 냉각으로 잃는 열에너지를 보충)
- 원인: 시험관이 굵고 물이 많으면 열이 전달되는 데 시간이 오래 걸려 시험관 속 물 전체의 온도가 고르지 않으므로, 상태 변화가 일어나는 중에도 측정 지점의 온도가 변한다. 개선: 지름이 가는 시험관에 적은 양의 물을 넣고, 한제를 충분히 사용하여 시험관이 한제에 잘 잠기도록 한다.

■ 해설

[핵심 이론] POE(예측-관찰-설명)에서 예측과 관찰의 불일치로 인지 갈등을 유발한다. 하슈웨 모형: C1(선개념)-C2(과학개념)-R1(C1으로 설명되는 현상)-R2(C1으로 설명되지 않는 현상). 갈등 1은 C1과 R2, 갈등 2는 C1과 C2 사이의 갈등이다.

[교육과정 근거] 교육과정 탐구 활동 ‘가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기’. 응고하는 동안 온도가 일정한 것은 응고 시 방출하는 열에너지가 냉각으로 잃는 열을 보충하기 때문이다.

[채점 포인트] C1과 R2를 학생 발화·그래프 구간(㉠)에서 정확히 짚어야 하며 ‘갈등 1’ 유형까지 써야 한다. 시험관 굵기 문제는 ‘열 전달 불균일 → 측정 지점 온도 변화’ 인과와 개선 방법을 모두 서술.

[출제 포인트] 교육과정 탐구 활동 ‘가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기’ + 학생 선개념(얼음은 항상 0 °C)을 POE·하슈웨 구조(2025 화학 A7, 2024 생물 B3) + 탐구 활동 시 유의점(시험관 굵기)을 실험 결과 해석·개선형으로.

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 중1] IV-3 탐구 '상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기' (로르산)



비상교육 중1 IV 탐구 '상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기'

- 로르산이 모두 녹으면 비커에서 시험관을 꺼낸 뒤, 온도계의 끝이 액체 로르산에 잠기도록 온도계를 시험관에 넣어 고정한다.
- 측정** 30 초 간격으로 로르산의 온도를 측정하고 시험관 속 로르산의 상태를 관찰하여 표에 기록한다.



예시 답안

시간(분)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5
온도(℃)	60.5	55.7	53.9	50.1	48.5	46.1	45.0	44.2	43.9	43.9	43.9	43.9
로르산의 상태	액체								액체+고체			

비상교육 중1 IV 탐구 '상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기' (계속)

■ 모범 답안

- ㉠ 열에너지, ㉡ 방출. 채점 방식: 분석적 채점(평가 요소별로 척도와 기준을 나누어 채점).
- 오류: 냉각 과정을 용해(녹음)·열에너지 흡수로 판단하였다. 피드백: '이 그래프는 액체 로르산을 냉각하는 과정이므로 구간 B에서는 액체가 고체로 응고하고 있어요. 응고할 때는 열에너지를 방출하고, 이 열에너지가 냉각으로 잃는 열을 보충하기 때문에 온도가 일정하게 유지돼요.'
- 자료 수집·분석 및 해석. 평가 준거 예: '온도계 끝이 액체 로르산에 잠기도록(시험관 벽·바닥에 닿지 않게) 고정하고, 30초 간격으로 눈높이를 맞추어 온도를 읽어 기록했는가?'

■ 해설

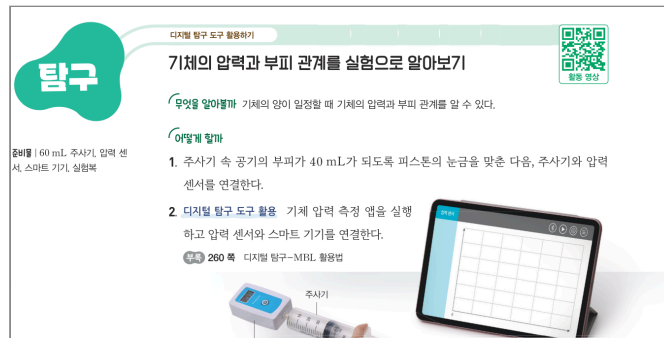
[핵심 이론] 분석적 채점은 평가 요소별 기준·점수를 따로 두어 진단·피드백에 유리하고, 총체적 채점은 전체 인상으로 하나의 점수를 준다. 효과적 피드백은 오류 지점을 구체적으로 짚고 올바른 개념으로 재구성하도록 돕는다.

[교육과정 근거] [9과04-04] 해설(상태 변화와 열에너지 출입)과 교수·학습 및 평가의 과정·기능 5범주(문제 인식 및 가설 설정 / 탐구 설계 및 수행 / 자료 수집·분석 및 해석 / 결론 도출 및 일반화 / 의사소통과 협업).

[채점 포인트] 피드백은 '냉각=응고', '방출', '온도 일정 이유' 세 요소를 포함해야 한다. 평가 준거는 관찰 가능한 행동(눈높이, 측정 간격, 온도계 위치)으로 진술해야 한다.

[출제 포인트] 2026 지구 A7과 같은 '[교수·학습 및 평가 운영 계획 수립] - 성취기준 해설 빈칸 - 채점 기준 - 피드백' 구조. 교육과정 평가 방법 (다)의 과정·기능 5범주 용어 확인.

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 중1] VI-2 탐구 '기체의 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기' (압력 센서·공유 스프레드시트)



비상교육 중1 VI 탐구 '기체의 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기'

3. **측정** 피스톤을 서서히 누르면서 주사기 속 공기의 부피와 압력을 측정하고 5 개의 값을 표에 기록한다.

예시 답안

주사기 속 공기의 부피(mL)	40	35	30	25	20
공기의 압력(기압)	1,000	1,146	1,332	1,622	1,926

4. **자료 수집** 스프레드시트를 공유하여 각 모둠의 측정 결과를 하나의 표에 입력한다.
5. **자료 변환** 과정 4에서 수집한 결과를 가로축은 공기의 압력, 세로축은 공기의 부피로 하여 그래프로 나타낸다. **부록 261 쪽** 스프레드시트에서 그래프 그리는 방법

비상교육 중1 VI 탐구 '기체의 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기' (계속)

■ 모범 답안

- ㉔ 물질과 에너지, ㉕ 디지털 소양. ㉖: '변인 간의 관계를 이끌어내기 위해 자료를 수집하고 이를 그래프로 변환하여 해석하기'(또는 '수학적 사고와 디지털 탐구 도구 활용하기').
- 적절하지 않다. 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로, 중학교에서는 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다. 대안: 실험 결과에서 '압력이 커지면 부피가 줄어든다'는 두 변인 간 관계를 찾고, 그 이유를 입자 모형(입자 수는 같고 입자 사이 거리가 가까워져 벽에 충돌하는 횟수가 증가)으로 해석하게 한다.
- ㉔ 피스톤을 눌러도 공기 입자의 크기와 개수는 변하지 않고, 입자 사이의 거리만 가까워진다. 압력이 커지는 이유: [9과06-01] 해설에 따라 기체의 압력은 '일정한 면적에 입자의 충돌로 가해지는 힘의 수준'에서 다루므로, 부피가 줄어 입자 사이의 거리가 가까워지면 일정한 면적의 벽에 입자가 충돌하는 횟수가 늘어나 압력이 커진다고 설명한다.

■ 해설

[핵심 이론] 보일 법칙의 정성적 이해: 일정 온도에서 압력이 커지면 부피가 작아진다. 입자 수·크기는 일정하고 입자 사이 거리만 줄어 단위 면적당 충돌 횟수가 늘어난다.

[교육과정 근거] (6) 기체의 성질 적용 시 고려 사항: 정량적 계산은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루며, 공유 플랫폼 등을 활용해 디지털 소양을 기르게 한다. [9과06-01] 해설은 압력을 '일정한 면적에 입자의 충돌로 가해지는 힘의 수준'에서 다룬다.

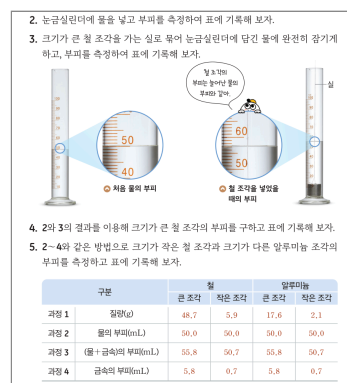
[채점 포인트] 'PV=k 계산 반복'이 부적절한 이유를 교육과정 원문으로 제시하고 정성적 대안을 함께 서술. 입자 크기가 작아지는 그림(나)는 오개념 — '크기·개수 불변, 거리 감소'를 명시해야 만점.

[출제 포인트] (6) 기체의 성질 고려 사항 원문(정량 계산은 고등 '물질과 에너지', 공유 플랫폼, 디지털 소양) 빈칸 + 내용 체계 과정·기능 진술 + [9과06-01] 해설(입자 충돌 수준). 2025 화학 A5(디지털 소양)·2022 화학 B3 계열.

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 중2] 1-1 탐구 '질량과 부피를 측정하여 철과 알루미늄 구별하기' · 해 보기 '뜨고 가라앉는 것과 밀도'



미래엔 중2 1-1 탐구 '질량과 부피를 측정하여 철과 알루미늄 구별하기'



미래엔 중2 1-1 탐구 '질량과 부피를 측정하여 철과 알루미늄 구별하기' (계속)

■ 모범 답안

- ㉠ 불만족(기존 개념에 대한 불만족), ㉡ 그럴듯함(타당성), ㉢ 유용성(생산성). ㉠ 근거: '무거운 것은 가라앉는다'는 기존 개념으로 설명할 수 없는 변칙 사례(무거운 얼음덩어리는 뜨고 가벼운 동전은 가라앉음)를 제시하여 기존 개념에 불만을 느끼게 한다.
- ㉢ 양. 질량과 부피는 물질의 양에 따라 달라지므로 물질을 구분하는 기준이 될 수 없지만, 질량/부피 값(밀도)은 특정한 조건에서 물질의 양에 관계없이 항상 일정하고 물질마다 다르므로 물질의 특성이 된다.
- 물질의 특성은 '특정한 조건에서' 항상 일정한 값을 가지므로, 온도·압력이 달라져 부피가 변하면 밀도 값도 달라진다. 따라서 어떤 조건에서의 값인지 함께 표시해야 비교할 수 있다. 특히 기체는 온도와 압력에 따라 부피가 크게 변하므로 밀도도 크게 달라진다.

■ 해설

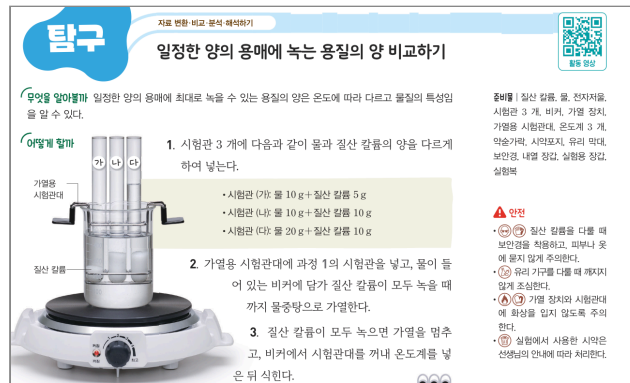
[핵심 이론] 포스너 개념 변화 조건: 불만족 → 이해 가능성 → 그럴듯함 → 유용성(생산성). 변칙 사례(무거운 얼음덩어리가 뜨고 가벼운 동전이 가라앉음)는 '무거우면 가라앉는다'는 선개념에 불만족을 일으킨다.

[교육과정 근거] [9과08-01] 해설: 질량·부피는 물질의 양에 따라 달라지지만 밀도·녹는점·끓는점 등은 특정한 조건에서 양과 관계없이 일정한 물질의 특성이다.

[채점 포인트] ㉠ 근거는 반드시 이 문항의 변칙 사례와 연결. ㉢은 '특정한 조건(온도·압력)'의 의미와 기체 밀도의 큰 변화를 언급해야 한다.

[출제 포인트] [9과08-01] 성취기준 해설 원문 빈칸(물질의 양) '특정한 조건에서' 의미 + 변칙 사례 제시를 포스너 조건에 대응.

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 중2] 1-1 탐구 '일정한 양의 용매에 녹는 용질의 양 비교하기' · 1-2 '용해도 차를 이용한 분리'



비상교육 중2 1-1 탐구 '일정한 양의 용매에 녹는 용질의 양 비교하기'

4. 측정 각 시험관에서 흰색 고체가 생기기 시작할 때의 온도를 측정하여 표에 기록한다. 예시 답안

구분	가	나	다
고체가 생기기 시작하는 온도(°C)	약 30	약 60	약 30

❓ 시험관 (가), (다)에서 고체가 생기기 시작하는 온도를 비교하면 어떠한가?

모범 답안 약 30 °C로 같다.



비상교육 중2 1-1 탐구 '일정한 양의 용매에 녹는 용질의 양 비교하기' (계속)

■ 모범 답안

- 포화 용액. 고체가 생기기 시작하는 순간 용액은 그 온도에서 더 이상 용질을 녹일 수 없는 포화 상태이므로, 처음에 넣어 모두 녹였던 질산 칼륨의 양(예: (가) 물 10 g에 5 g)이 바로 그 온도에서 물에 최대로 녹을 수 있는 양이다(최대로 녹는 양을 직접 재는 대신 석출 시작 온도로 간접 측정).
- ㉠ 형식적 조작기, ㉡ 비례(비율과 비례). (가)와 (다)는 용매와 용질의 질량 비율($10 : 5 = 20 : 10$)이 같으므로 포화되는 온도가 같다. 같은 비율이면 물 100 g에는 약 50 g이 녹는다고 비례적으로 추론할 수 있다.
- ㉢ 원리. 교육과정은 혼합물의 분리를 '방법과 원리를 이해하는 수준'에서 다루도록 하므로, 분리 방법의 용어 구별·암기나 석출량의 정량 계산 반복 연습은 이 수준을 벗어난다. 온도에 따른 용해도 차가 큰 물질이 먼저 석출된다는 원리를 이해하고 분리 결과를 확인하는 활동에 중점을 두어야 한다.

■ 해설

[핵심 이론] 피아제 형식적 조작기의 도식 중 비례 논리: 용매와 용질 비율이 같으면 같은 온도에서 포화된다. 석출 시작 온도 측정은 최대 용해량을 간접 측정하는 방법이다.

[교육과정 근거] (8) 물질의 특성 고려 사항: 혼합물의 분리는 '방법과 원리를 이해하는 수준'에서 다룬다. 석출량 계산 반복이나 용어 암기는 이 수준을 벗어난다.

[채점 포인트] '포화 용액' 용어와 '그 온도의 최대 용해량' 의미를 함께. 비례 추론은 실제 수치($10 : 5 = 20 : 10$)를 사용해 보여야 한다.

[출제 포인트] (8) 물질의 특성 고려 사항 원문 '방법과 원리를 이해하는 수준' 빈칸 → 지도 범위 판단. 간접 측정, 피아제 비례 논리 결합.

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 중2] 1-2 탐구 '순물질과 혼합물 분류하기' · [미래엔 중2] 해 보기 '순물질과 혼합물 분류하기'

탐구

자료 수집하기

순물질과 혼합물 분류하기

무엇을 알아볼까 순물질과 혼합물을 분류할 수 있는 기준을 토의하고, 여러 가지 물질을 기준에 맞게 순물질과 혼합물로 분류할 수 있다.

어떻게 할까

1. 자료 수집 다음은 여러 가지 물질의 특성을 정리한 것이다. 빈칸에 해당하는 물질의 특성을 조사하여 적는다. 예시 답안

비상교육 중2 1-2 탐구 '순물질과 혼합물 분류하기'

중기 - 밀도: 약 0.00120 g/mL(20 °C, 1 기압) - 녹는점: 끓는점 구할 수 없음.	헬륨 - 밀도: 0.000170 g/mL(20 °C, 1 기압) - 끓는점: -268.9 °C(1 기압)
포도당 - 밀도: 1.56 g·cm⁻³(20 °C) - 물에 대한 용해도: 90.9(20 °C)	우유 - 밀도: 1.03 g/mL~1.04 g/mL(15 °C) - 끓는점: 95 °C~101 °C(1 기압)
에탄올 - 밀도: 0.79 g·cm⁻³(20 °C) - 끓는점: 78.2 °C(1 기압)	스테아린(리놀산) - 밀도: 7.70 g/cm³~8.03 g/cm³ - 녹는점: 1350 °C~1530 °C(1 기압)

① 밀도, 녹는점, 끓는점 등에서 특정한 값을 갖지 않는 물질은 무엇인가? 오답 답안 중기, 우유, 스테아린 리놀산
 2. 순물질과 혼합물을 분류할 수 있는 기준에는 무엇이 있을지 토의한다.
 3. 토의한 내용을 바탕으로 순물질과 혼합물을 분류할 수 있는 기준을 정리해 공유 플랫폼에 올리고 발표한다. 오답 답안 밀도, 녹는점, 끓는점 등과 같은 물질의 특성이 특정 조건에서 일정한 값을 가질 때 순물질이라고 할 수 있다.

비상교육 중2 1-2 탐구 '순물질과 혼합물 분류하기' (계속)

■ 모범 답안

- 귀추적 추론. '특성 값이 하나로 정해지지 않는다'는 놀라운 현상(q)을 설명하기 위해 '여러 가지 물질이 섞여 있다'는 가설(p)을 제안하는 '만약 p라면 q가 설명될 수 있다'의 형식이므로, 관찰된 현상을 가장 잘 설명하는 가설을 생성·선택하는 귀추에 해당한다.
- ㉔ 기준. 성취기준이 '물질의 특성을 근거로' 분류하도록 하므로, '특정한 조건에서 밀도·녹는점·끓는점 등 물질의 특성이 일정한 값을 가지는가'를 기준으로 도출해야 한다(단순히 '한 종류의 물질인가'라는 정의만으로 분류하지 않음).
- 겉보기에 투명하고 균일하다고 해서 순물질인 것은 아니다. 식염수는 물에 소금이 녹아 있는 혼합물로, 순물질인 물과 달리 끓는 동안 온도가 일정하게 유지되지 않고 끓는점·밀도 등이 소금의 양에 따라 달라진다. 순물질 여부는 겉모습이 아니라 물질의 특성이 특정한 조건에서 일정한지로 판단해야 한다.

■ 해설

[핵심 이론] 귀추: 놀라운 현상 q를 관찰 → '만약 p라면 q가 설명된다' → p를 잠정적 가설로 채택. 연역(일반 원리→개별 사례 예측), 귀납(여러 사례→일반화)과 구별한다.

[교육과정 근거] [9과08-02] 성취기준은 물질의 특성을 근거로 순물질과 혼합물을 구별하게 하고, 고려 사항은 구별 기준에 대해 토의하게 한다.

[채점 포인트] 학생 B의 발화가 'p라면 q 설명' 형식임을 짚어야 한다. 식염수 오개념 교정은 '겉보기 균일 ≠ 순물질'과 '끓는 동안 온도 변화' 증거를 함께 제시.

[출제 포인트] [9과08-02] 성취기준과 '구별하는 기준에 대해 토의' 고려 사항 원문 + 학생 토의 속 귀추('p라면 q 설명' 형식, 2026 지구 A6·2023 화학 A5) → 출제 가능성 매우 높음.

■ 관련 교과서 탐구 — [미래엔 중2] 1-2 탐구 '여러 가지 방법으로 혼합물 분리하기' · [비상교육 중2] 탐구 '혼합물 분리 실험을 설계하고 수행하기'

탐구 여러 가지 방법으로 혼합물 분리하기

목표 | 여러 가지 물질이 섞인 혼합물을 분리하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다.

과정 및 결과

1. 모듬별로 물, 올리브유, 소독용 에탄올, 정제 소금이 섞인 혼합물을 분리하기 위해 각 물질의 특성을 조사해 보자.



물

- 상온에서 액체
- 녹는점: 0 °C
- 끓는점: 100 °C
- 밀도: 1 g/mL
- 여러 가지 물질을 잘 녹임.



올리브유

- 올리브 열매를 압착하여 추출한 식물성 기름
- 보통 상온에서 액체
- 끓는점: 190 °C ~ 210 °C
- 밀도: 약 0.97 g/mL
- 물과 잘 섞이지 않음.



소독용 에탄올

- 상온에서 액체
- 녹는점: -114 °C
- 끓는점: 78 °C
- 밀도: 0.79 g/mL
- 물과 잘 섞임.



정제 소금

- 녹는점: 802 °C
- 끓는점: 1465 °C
- 밀도: 2.2 g/mL
- 용해도(20 °C): 36 g/물 100 g

미래엔 중2 1-2 탐구 '여러 가지 방법으로 혼합물 분리하기'

3. 토의한 결과를 바탕으로 하여 실험을 설계해 보자.



물, 올리브유, 소독용 에탄올, 정제 소금이 섞인 혼합물

1 단계

실험 과정 분별 깔때기에 혼합물을 넣고 두 층으로 나뉘면, 꼭지를 열어 아래층을 받아 내고, 입구 쪽으로 위층을 따라 낸다.

분리된 물질: 올리브유

2 단계

실험 과정 • 가지 달린 플라스크에 1 단계의 분별 깔때기의 아래층에 있던 용액을 넣고 증류 장치를 완성한다.
• 용액을 가열하여 약 80 °C에서 나오는 에탄올을 시험관에 모은다.

분리된 물질: 소독용 에탄올

3 단계

실험 과정 남아 있는 용액을 계속 가열하여 100 °C에서 나오는 물을 시험관에 모은다.

분리된 물질: 물

4. **다지됨** 3에서 설계한 실험 과정을 공유 플랫폼에 올려 공유하고, 우리 모듬의 실험 과정에서 수정하거나 보완할 점을 이야기해 보자.

5. 보완할 점을 반영하여 혼합물을 분리하고, 분리한 물질을 확인해 보자.

미래엔 중2 1-2 탐구 '여러 가지 방법으로 혼합물 분리하기' (실험 설계)

■ 모범 답안

- 2수준(안내된 탐구): 탐구 문제는 교사가 제시하지만 분리 방법(설계)과 해답은 학생에게 개방되어 있다. 과정·기능: '적절한 변인을 포함하여 탐구 설계하기'.
- ㉔ 협업. 일부 학생만 활동하고 나머지는 참여하지 않는 무임승차·소외 현상을 막는다. 각 구성원이 최소 하나의 물질 조사를 맡아 개인의 기여가 드러나게 하므로 개별적 책무성이 확보되고, 모두의 참여가 모듬의 성공에 필요한 긍정적 상호 의존성이 생긴다.
- ㉕ 실험실에서 사용한 물질은 맛보면 안 된다(화학 약품 안전 수칙 위반). 대안 예: 물에 녹인 용액에 전류가 흐르는지 확인한다.

■ 해설

[핵심 이론] 헤론의 탐구 수준: 0수준(문제·방법·답 모두 제시), 1수준(문제·방법 제시), 2수준(문제만 제시), 3수준(모두 개방). 협동 학습의 핵심 요소는 긍정적 상호 의존성과 개별적 책무성이다.

[교육과정 근거] 교육과정 탐구 활동 '혼합물 분리 실험을 설계하고 수행하기', 고려 사항(조사 자료를 근거로 실험 계획 공유), 교수·학습 방법(학생 중심 탐구와 협업).

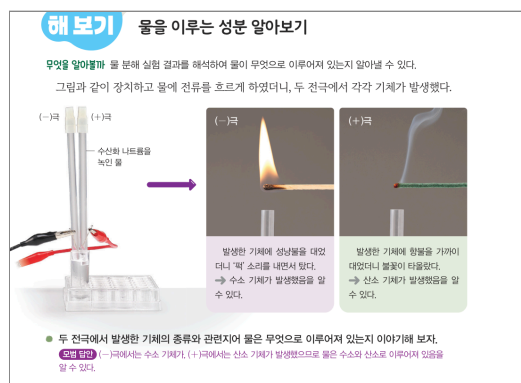
[채점 포인트] 2수준 근거는 '문제는 교사, 방법·답은 학생'. 협업 장치는 무임승차 방지와 두 요소(상호 의존성·책무성)를 모두 연결. 맛보기는 안전 수칙 위반으로 대안 확인 방법을 제시해야 한다.

[출제 포인트] 교육과정 탐구 활동 '혼합물 분리 실험을 설계하고 수행하기' + 고려 사항(조사 자료 근거·실험 계획 공유) + 교수·학습 방법(학생 중심 탐구·협업) 원문. 헤론 수준(2023 화학 A7), 협동 학습(2024 화학 A5).

■ 관련 교과서 탐구 — [미래엔 중2] IV-1 과학자 이야기 '물이 원소가 아님을 밝힌 라부아지에' · [비상교육 중2] 해 보기 '물을 이루는 성분 알아보기'



미래엔 중2 IV-1 과학자 이야기 '물이 원소가 아님을 밝힌 과학자 라부아지에'



비상교육 중2 IV-1 해 보기 '물을 이루는 성분 알아보기' (물 분해)

■ 모범 답안

- 4원소설 시기: 정상 과학(4원소설 패러다임), 라부아지에 이후: 과학 혁명(패러다임 전환). 실험의 역할: 물이 더 이상 분해되지 않는 원소라는 기존 이론을 반증하고, 물이 수소와 산소로 이루어진 화합물이라는 새로운 이론을 지지하는 결정적 증거를 제공하였다.
- ㉠ 과학적 증거에 기반하여 주장하기, ㉡ 호기심
- ① 과학 지식의 잠정성: 2000년간 받아들여진 4원소설이 새로운 실험 증거에 의해 수정되고 원소 개념이 새로 세워졌다. ② 과학·기술·사회의 상호 관련성: ㉠ 정밀한 측정 장비라는 기술의 발달이 4원소설의 문제점을 드러내고 새로운 과학 지식을 이끌었다.

■ 해설

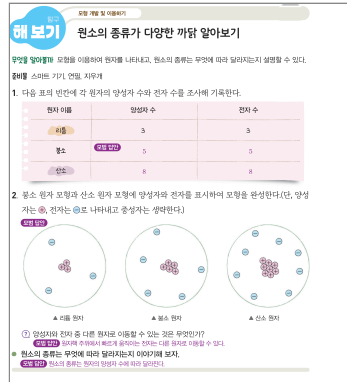
[핵심 이론] 군: 정상 과학 → 변칙 사례 누적 → 위기 → 과학 혁명(패러다임 전환) → 새로운 정상 과학. 라부아지에의 물 분해·합성 실험은 4원소설 패러다임을 무너뜨린 대표 사례이다.

[교육과정 근거] 내용 체계 과정·기능 ‘과학적 증거에 기반하여 주장하기’, 교수·학습 및 평가에서 제시한 과학의 본성(잠정성, 과학·기술·사회의 상호 관련성)과 가치·태도(호기심).

[채점 포인트] 정상 과학/과학 혁명 대응을 시기별로 구분. 과학의 본성은 자료 속 근거(2000년간 4원소설, 정밀 측정 장비)와 짝지어 써야 한다.

[출제 포인트] 2026 화학 A6과 같은 ‘교수·학습 및 평가’의 과학의 본성 목록에서 고르는 형식 + 내용 체계 과정·기능 진술(과학적 증거에 기반하여 주장하기). 화교론 과학사 단골(2014·2019 군).

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 중2] IV-1 해 보기 '원소의 종류가 다양한 까닭 알아보기' · 디지털 해 보기 '원자 모형 만들기' · IV-2 이온 모형



비상교육 중2 IV 해 보기 '원소의 종류가 다양한 까닭 알아보기'



미래엔 중2 IV-1 해 보기(디지털) '원자 모형 만들기'

■ 모범 답안

- 예비 교사 2: [9과11-02] 성취기준 해설에 '질량수나 동위 원소는 다르지 않는다.'고 되어 있다. 예비 교사 4: [9과11-04] 성취기준 해설에 따라 이온은 '원자가 전기적으로 중성임을 토대로 전자를 잃으면 양이온이 되고, 전자를 얻으면 음이온이 된다는 수준에서' 다루므로, 전자 배치·옥텟 규칙으로 이온 형성 원리를 설명하는 것은 이 수준을 벗어난다.
- 교육과정: '모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 차이가 있음을 이해할 수 있도록 한다.' 정정: 모형은 직접 볼 수 없는 원자를 이해하기 쉽게 나타낸 수단일 뿐, 모형의 색이나 모양이 실제 원자의 모습과 같지 않다.
- 대응: 중심에 있는 무겁고 작은 원자핵(태양) 주위를 전자(행성)가 움직이며 내부가 대부분 비어 있다. 비대응 예: 행성은 정해진 궤도를 돌지만 전자는 그렇지 않다 / 태양과 행성은 중력으로, 원자핵과 전자는 전기적 인력으로 끌어당긴다.

■ 해설

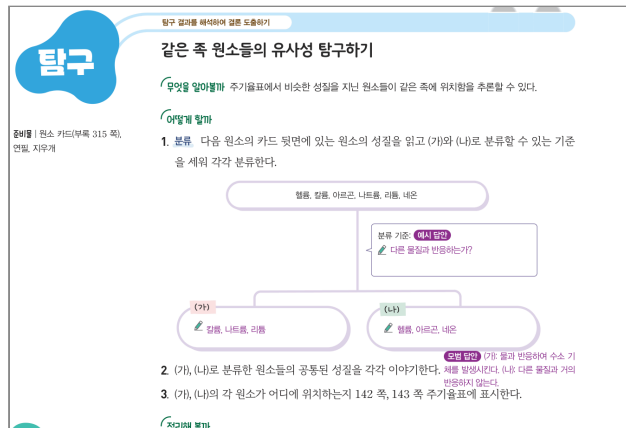
[핵심 이론] 비유 학습(글린의 TWA 등)은 대응 속성과 비대응 속성을 함께 다뤄야 비유로 인한 오개념을 막는다. 모형은 실재를 단순화한 표상이다.

[교육과정 근거] [9과11-02] 해설: 질량수·동위 원소는 다르지 않는다. [9과11-04] 해설: 이온은 전자를 잃거나 얻는 수준에서 다룬다. 교수·학습 방법: 모형과 실제 자연 현상 사이의 차이를 이해하게 한다.

[채점 포인트] 잘못된 계획 2개는 각각 해당 성취기준 해설 원문을 근거로 제시해야 한다('어려워서'는 감점). 비유는 대응·비대응을 각각 하나 이상.

[출제 포인트] 2026 화학 A7의 직접 변형. [9과11-02]·[9과11-04] 성취기준 해설 원문(질량수·동위 원소 제외, 이온 형성 수준)과 교수·학습 방법의 모형 유의 사항을 근거로 판단.

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 중2] IV-1 탐구 '같은 족 원소들의 유사성 탐구하기' (원소 카드 분류) · [미래엔 중2] 탐구[디지털] '같은 족 원소들의 유사성 탐구하기'



비상교육 중2 IV 탐구 '같은 족 원소들의 유사성 탐구하기'



미래엔 중2 IV 탐구 '같은 족 원소들의 유사성 탐구하기'

■ 모범 답안

- ㉠ 연역적 추론: '같은 족 원소는 성질이 비슷하다'는 일반화된 원리를 개별 원소(Rb는 1족, Kr는 18족)에 적용하여 성질을 예측한다. ㉡ 1족 원소와 물의 반응은 화재·유독 기체 발생 위험이 매우 커서 학생이 직접 실험하기에 안전하지 않기 때문이다.
- ㉢ 안정성: A: 성취기준 해설에서 '원소의 주기성은 다르지 않는다'고 하였으므로, 반응성의 크기 순서를 원자의 크기와 주기성으로 설명하는 것은 부적절하다. C: '각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리'는 다르지 않으므로, 반응식과 염기성을 따는 원리를 자세히 다루는 것은 부적절하다.

■ 해설

[핵심 이론] 연역적 추론: 일반화된 규칙(같은 족 원소는 성질이 비슷함)을 개별 사례에 적용해 예측한다. 위험한 반응은 영상·시뮬레이션으로 대체하는 것이 안전 원칙이다.

[교육과정 근거] [9과11-03] 해설: 동족 원소의 유사성은 1족 원소의 물과의 반응성, 18족 원소의 안정성 등 비슷한 성질을 지닌 원소들이 있음을 탐구를 통해 추론하고, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다르지 않는다.

[채점 포인트] A·C 두 계획을 모두 찾고, 각각 '다르지 않는다'는 해설 문구로 근거를 대야 한다. ㉡은 안전상의 이유를 구체적으로(화재·폭발 위험).

[출제 포인트] 2022 개정에서 중학교에 새로 들어온 주기율표. [9과11-03] 성취기준 해설 원문 빈칸(안정성) + '다르지 않는다' 범위로 잘못된 계획 찾기(2026 화학 A7형). 교육과정 탐구 활동명 그대로 사용.

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 중3] 1-1 탐구 '화학 반응식 해석하기' (원형 자석 모형)

탐구

모형 개발 및 이용하기

화학 반응식 해석하기

무엇을 알아볼까 화학 반응을 화학 반응식으로 표현하고, 화학 반응식에서 계수의 비를 입자 수의 비로 식하여 설명할 수 있다.

어떻게 할까

탐구 ① 화학 반응을 화학 반응식으로 표현하기

다음은 암모니아 생성 반응을 화학 반응식으로 표현하는 과정이다. 각 과정의 빈칸을 채워 화학 반응식을 완성한다.

암모니아(NH₃) 생성 반응

질소와 수소가 반응하면 암모니아가 생성된다.

① 반응물과 생성물로 화학 반응 나타내기 질소 + → 암모니아

② 반응물과 생성물을 화학식으로 표현하기 N₂ + → NH₃

③ 화학 반응식의 계수 맞추기 N₂ + H₂ → NH₃

탐구 ② 화학 반응식에서 계수의 비 해석하기

- 19 쪽 표의 화학 반응식을 완성하고, 화학 반응식의 계수비를 쓴다.
- 색이 다른 원형 자석을 이용해 반응물을 모형으로 나타낸다.

활동 도움

- 색이 다른 여러 종류의 자석을 준비한 뒤, 유성펜으로 각각의 자석에 질소 기호를 적는다.
- 반응물로 만든 자석을 모두 사용해 생성물을 만들고 다른 자석을 추가하면 안 된다.

018 | 1. 화학 반응의 규칙성

비상교육 중3 1-1 탐구 '화학 반응식 해석하기'

3. 표에 모형을 그리고, 각 입자의 개수를 쓴다.
4. 반응물을 만들었던 원형 자석을 이용해 생성물을 모형으로 나타내고, 과정 3을 반복한다.
5. 각 화학 반응에서 반응물과 생성물의 입자 수의 비를 쓴다.

화학 반응식	N ₂ + H ₂ → NH ₃
계수비	질소 : 수소 : 암모니아 = : :
화학 반응 모형과 입자 수	+ → 질소 개 수소 개 암모니아 개
입자 수의 비	질소 : 수소 : 암모니아 = : :

정리해 볼까

1. 화학 반응식의 계수비와 화학 반응에서 반응물과 생성물의 입자 수의 비 사이에는 어떤 관계가 있는지를 이야기해 보자.
2. 화학 반응식으로 알 수 있는 것은 무엇인지 이야기해 보자.

나눔 활동

과산화 수소 분해 반응에서 계수비와 입자 수의 비 관계 알아내기

과정

① 반응물 쪽에 과산화 수소 분해 반응의 화학 반응식을 완성한다.

H₂O₂ → H₂O + O₂

② 과산화 수소 분해 반응의 반응물 모형에 입자 수의 비에 해당하는 입자 수를 넣어 보자.

019 | 1. 화학 반응의 규칙성

같은 탐구 (계속: 계수비·모형·입자 수 표)

■ 모범 답안

- (가) 작동적 표상, (나) 영상적 표상, (다) 상징적 표상. 브루너에 따르면 표상 양식은 작동적 → 영상적 → 상징적 순으로 발달하므로, 직접 조작하는 경험에서 출발해 그림을 거쳐 추상적인 기호(화학 반응식)로 나아가야 학생이 기호의 의미를 이해할 수 있다.
- ㉠ 모형. 학생 A: 화학식의 아래 첨자를 바꾸면 다른 물질(과산화 수소)이 되므로, 화학식은 그대로 두고 계수만 조정한다(2H₂ + O₂ → 2H₂O). 학생 B: 계수비는 입자(분자) 수의 비이며 질량비가 아니다. 분자마다 질량이 다르므로 반응하는 수소와 산소의 질량비는 1 : 8이다.
- 염화 나트륨은 수많은 양이온과 음이온이 규칙적으로 배열된 물질로, NaCl 한 쌍이 독립된 입자로 존재하지 않는다. 따라서 'NaCl 입자 2개'라는 해석은 오개념을 만든다. 계수비를 입자 수의 비로 해석하는 예시는 분자로 이루어진 물질의 반응(N₂ + 3H₂ → 2NH₃, 2H₂ + O₂ → 2H₂O 등)을 사용한다.

■ 해설

[핵심 이론] 브루너는 지식을 표현하는 방식을 작동적 표상(행동·조작), 영상적 표상(그림·이미지), 상징적 표상(언어·기호)으로 나누고, 학습자의 발달 수준에 맞게 이 순서로 제시하면 어떤 내용도 지적으로 정직한 형태로 가르칠 수 있다고 보았다. 화학 반응식은 대표적인 상징적 표상이다.

[교육과정 근거] [9과16-02]는 화학 반응식에서 계수의 비를 '입자 수의 비'로 해석하도록 한다. 내용 체계 과정·기능의 '모형을 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기'가 이 탐구의 핵심 기능이다.

[채점 포인트] 표상 양식 3개를 순서대로 모두 써야 하고, 구성 이유는 '구체 → 추상' 발달 순서로 설명해야 한다. 학생 A는 '아래 첨자는 바꾸지 않는다', 학생 B는 '계수비 ≠ 질량비'를 명시. ㉠은 이온 결합 물질이 독립된 입자 단위로 존재하지 않는다는 점과 분자 예시 대안을 함께 써야 만점.

[출제 포인트] [9과16-02] 성취기준 원문과 내용 체계 과정·기능(모형) 빈칸. 브루너 표상 양식(2022 화학 B3 영상적, 2023 화학 A6 작동적)과 화학 반응식의 대표 오개념(첨자 변경, 계수비 = 질량비), 이온 결합 물질을 예시로 쓸 때의 문제(교과서 '오개념 바로잡기')를 결합.

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 중3] 1-2 탐구 '화학 반응 전후의 질량 변화 관찰하기' (아이오딘화 칼륨+질산 은, 달걀 껍데기+붉은 염산)

탐구

은계와 인산염과 가열 실험하기

화학 반응 전후의 질량 변화 관찰하기

▶ **목표** 질량법칙 화학 반응이 일어날 때 반응 전후에 질량이 보존됨을 추론하여 설명할 수 있다.

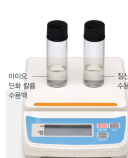
▶ **준비물** 질량기

▶ **도입** **이온교환 질량과 질산은 반응에서 질량 변화 관찰하기**

1. 모동병으로 이온교환과 질산 수용액과 질산은 수용액의 양을 각각 5 mL ~ 10 mL 사이에서 시 알코리로 선택하고, 그 값을 표에 적는다.

이온교환 질산 수용액의 양(mL)	이온교환 질산 수용액의 양(mL)

2. 측정 유리병 2개에 선택한 이온교환과 질산 수용액과 질산은 수용액을 각각 넣고 질량계를 측정한다. **① 295** 295 전자저울 사용 방법



비상교육 중3 1-2 탐구 '화학 반응 전후의 질량 변화 관찰하기'

[illegible]

같은 탐구 (계속: 탐구②·정리해 볼까)

■ 모범 답안

- ㉠ 배열. ㉡ 보장(warrant), ㉢ 반박(rebuttal). ㉡는 [자료](측정 결과)가 [주장]을 지지할 수 있는 이유를 ‘원자는 새로 생기거나 없어지지 않는다’는 일반 원리로 연결해 주므로 보장이다.
- 발생한 이산화 탄소 때문에 병 안의 압력이 커져 얇은 병이 부풀면, 병이 밀어내는 공기의 부피가 늘어 부력이 커지므로 질량이 작게 측정된다. 개선: 부피가 변하지 않는 단단한 용기를 쓰거나 반응물의 양을 줄여 발생하는 기체의 양을 줄인다.
- 강철 솜이 가열될 때 철이 공기 중의 산소와 결합하므로, 결합한 산소의 질량만큼 질량이 늘어난다. 반응에 참여한 산소까지 포함하면 반응 전후에 원자의 배열만 변하고 원자의 종류와 수는 변하지 않으므로 질량은 보존된다(밀폐된 용기에서 가열하면 전체 질량이 일정하다).

■ 해설

[핵심 이론] 틀린 논증 모형: 주장(claim) - 자료(data) - 보장(warrant, 자료가 주장을 지지하는 이유) - 뒷받침(backing, 보장을 지지하는 근거) - 한정어(qualifier) - 반박(rebuttal, 주장이 성립하지 않는 조건). 과학 글쓰기와 토론에서 학생 논증의 수준을 분석하는 틀로 쓰인다.

[교육과정 근거] [9과16-03] 해설은 ‘원자의 배열만 변하고, 원자의 종류와 수는 변하지 않음’을 강조하게 하고, 고려 사항은 기체 질량 측정 시 부력 영향을 유의하게 한다.

[채점 포인트] 보장과 반박을 혼동하지 말 것(보장 = 연결 원리, 반박 = 예외 조건). 부력 설명은 ‘용기 부피 증가 → 밀어낸 공기 증가 → 부력 증가 → 질량 작게’의 인과 사슬을 모두 써야 한다. 강철 솜은 ‘결합한 산소’와 ‘원자의 종류·수 불변’을 함께 제시

[출제 포인트] [9과16-03] 성취기준 해설 원문 빈칸(배열)과 고려 사항(부력) 원문 근거. 질량 보존(2022 화학 A7, 2025 화학 A7) + 톨민 논증 요소(2026 지구 A5 ‘논거’) + 교과서 ‘과학 역량 기르기’의 연소 오개념을 결합.

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 중3] 1-2 탐구 ‘화합물을 구성하는 성분 원소 사이의 질량 관계 해석하기’ (구리 가열)

탐구

자료 변환 비교 분석 해석하기

화합물을 구성하는 성분 원소 사이의 질량 관계 해석하기

무엇을 알아볼까 실험 자료를 해석하여 화합물을 구성하는 성분 원소 사이의 질량 관계를 설명할 수 있다.

어떻게 할까

1. 다음은 구리 가루의 질량을 달리하여 충분히 가열했을 때 반응한 구리와 생성된 산화 구리(II)의 질량을 측정하여 결과를 나타내었다.

구리와 산화 구리(II)의 질량 측정 결과

실험	구리의 질량(g)	산화 구리(II)의 질량(g)
1	1.2	1.5
2	2.0	2.5
3	2.8	3.5
4	3.6	4.5
5	4.4	5.5

구리 가루

① 산화 구리(II)의 질량이 구리의 질량보다 증가한 까닭은 무엇인가?

본문 | 연필, 지우개

• 산화 구리와 산화 구리(II)는 산소와 구리의 결합 비율에 따라 산화 구리(Cu_2O)와 산화 구리(II) (CuO)의 두 종류가 있다.

비상교육 중3 1-2 탐구 ‘화합물을 구성하는 성분 원소 사이의 질량 관계 해석하기’

2. 자료 분석 실험 1~5에서 구리와 반응한 산소의 질량을 구하고, 구리와 산소의 질량 관계를 그래프로 나타낸다.

실험	구리의 질량(g)	산소의 질량(g)
1	1.2	0.3
2	2.0	0.5
3	2.8	0.7
4	3.6	0.9
5	4.4	1.1

① 구리와 반응한 산소의 질량은 어떻게 구하는가?

도출해 볼까

1. 자료 분석 구리의 질량이 증가할수록 구리와 반응하는 산소의 질량은 어떻게 변하는가? 그래프를 그려 보자.

2. 자료 분석 산화 구리(II)를 구성하는 구리와 산소의 질량비를 구하고, 구리와 산소의 질량 관계를 나타내 보자.

내공을 쌓아 보자

① 산소 원자 1개와 구리 원자 1개의 질량비는 산소 원자 16과 구리 원자 64의 비와 같다. 산소 원자 1개와 구리 원자 1개의 질량비는 산소 원자 16과 구리 원자 64의 비와 같다. 산소 원자 1개와 구리 원자 1개의 질량비는 산소 원자 16과 구리 원자 64의 비와 같다.

자료 분석

화합물을 구성하는 성분 원소 사이의 질량 관계를 그래프로 나타낸다.

구리 가루의 질량을 달리하여 충분히 가열했을 때 반응한 구리와 생성된 산화 구리(II)의 질량을 측정하여 결과를 나타내었다.

① 산화 구리(II)의 질량이 구리의 질량보다 증가한 까닭은 무엇인가?

② 산화 구리(II)의 질량이 구리의 질량보다 증가한 까닭은 무엇인가?

같은 탐구 (계속: 자료 분석·그래프)

■ 모범 답안

- 반응한 산소 0.6 g(4.2 - 3.6). 구리 가루를 충분히 가열하지 않았거나(뭉친 채로 저어 주지 않아) 일부 구리가 산소와 반응하지 않고 남아 산소의 질량이 작게 측정되었다.
- ㉠ 과학 활동의 윤리성. ㉠은 측정 자료를 임의로 고치는 자료 조작으로 과학 활동의 윤리성에 어긋난다. 이상값도 그대로 기록·공유하고, 원인(가열 부족 등)을 함께 찾아 다시 실험하거나 다른 모둠 자료와 비교하여 처리 여부를 판단하도록 지도한다.
- 귀납적 추론. 제한된 수의 사례로부터 일반화하므로 아무리 많은 사례를 관찰해도 결론이 반드시 참임을 보장할 수 없다. ㉡ 화학식. 산화 구리(II)는 구리와 산소가 항상 4 : 1의 질량비로 결합하므로, 원자의 질량비(4 : 1)를 고려하면 개수비가 1 : 1로 일정하여 CuO라는 하나의 화학식으로 나타낼 수 있다.

■ 해설

[핵심 이론] 귀납적 추론은 개별 사례에서 일반 법칙을 이끌어 내지만, 관찰 사례가 아무리 많아도 결론의 참을 보장하지 못한다(귀납의 한계). 측정 자료의 이상값은 실험 과정의 오차 원인을 찾는 단서이며, 임의로 고치거나 버리는 것은 연구 윤리 위반이다.

[교육과정 근거] [9과16-04] 고려 사항: 일정 성분비 법칙은 원소를 화학식으로 일정하게 표현할 수 있는 근거가 된다. 고려 사항은 여러 모둠의 데이터를 공유 플랫폼 등으로 공유하게 하며, 내용 체계 가치·태도에 ‘과학 활동의 윤리성’이 포함된다.

[채점 포인트] 산소 질량 0.6 g 계산과 원인(가열 부족·미반응 구리)을 함께. ㉠은 ‘자료 조작’이라는 문제 규정과 올바른 처리(기록 유지·원인 분석·재실험)를 모두 써야 한다. ㉡ 화학식은 CuO의 개수비 1 : 1과 연결해 설명.

[출제 포인트] [9과16-04] 고려 사항 원문 빈칸(화학식)과 내용 체계 가치·태도 빈칸(과학 활동의 윤리성). 공유 플랫폼 자료 해석, 측정 오차의 원인(2025 화학 B5), 귀납의 한계(2025 화학 A6, 2022 화학 A7).

■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 중3] 1-2 해 보기 '기체 반응에서 기체의 부피 관계 해석하기' · 과학이 특 '화학 반응의 규칙성을 어떻게 입자로 설명할 수 있을까?'

수학적 사고력과 탐구력 사고력 활용하기

해 보기 기체 반응에서 기체의 부피 관계 해석하기

무엇을 알아볼까? 기체가 반응하여 새로운 기체가 생성될 때 기체 사이의 부피 관계를 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.

다음은 수소 기체와 산소 기체의 양을 다르게 하여 반응시킬 때 생성된 수증기와 남은 기체의 양을 나타낸 것이다.

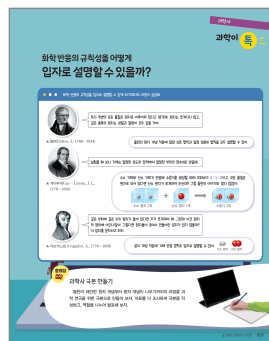
실험	용기에 넣은 기체의 양(mL)		생성된 수증기(H ₂ O)의 양(mL)	남은 기체	반응한 기체의 부피비(수소 : 산소)
	수소(H ₂)	산소(O ₂)			
1	20	20	20	산소 10 mL	
2	20	40	20	산소 30 mL	
3	40	20	40	없음	
4	40	30	40	산소 10 mL	

실험 자료를 해석하여 기체 사이의 부피 관계를 찾아내고, 과학의 유용성을 느끼는가?

● 각 실험에서 반응한 수소 기체와 산소 기체의 부피비를 적고, 수증기 생성 반응에서 수소, 산소, 수증기의 부피비는 어떠한지 이야기해 보자.

● 각 기체의 부피비와 화학 반응식의 계수비 사이에는 어떤 관계가 있는지 이야기해 보자.

비상교육 중3 1-2 해 보기 '기체 반응에서 기체의 부피 관계 해석하기'



과학이 특 '화학 반응의 규칙성을 어떻게 입자로 설명할 수 있을까?'

■ 모범 답안

- 넣어 준 기체의 부피가 아니라 반응한 기체의 부피로 해석해야 한다. 실험 1에서 산소 10 mL가 남았으므로 수소 20 mL와 산소 10 mL가, 실험 2에서 수소 40 mL와 산소 20 mL가 반응하였다. 따라서 수소 : 산소 = 2 : 1의 부피비로 반응한다(수증기를 포함하면 2 : 1 : 2).
- 견고한 핵: '물질은 더 이상 쪼갤 수 없는 원자로 이루어져 있다'. (다)의 분자 가설은 견고한 핵을 지키기 위해 보호대를 수정한 보조 가설(긍정적 발견법에 따른 수정)이다. 이 수정으로 게이뤼삭의 변칙 사례를 설명했을 뿐 아니라 여러 기체 반응의 부피비 같은 새로운 사실을 예측할 수 있게 되었으므로 진보적이다.
- ㉠ 추상성. 예: 같은 부피의 상자에 같은 수의 분자를 그린 입자 모형이나 기체 반응 시뮬레이션 앱으로 '수소 분자 2개 + 산소 분자 1개 → 수증기 분자 2개'를 보여 주어, 계수비 = 부피비 = 분자 수의 비임을 시각적으로 확인하게 한다.

■ 해설

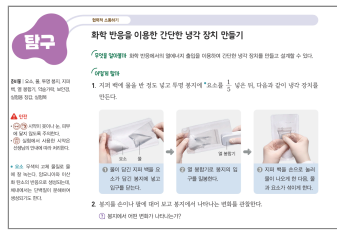
[핵심 이론] 라카토슈의 과학적 연구 프로그램: 견고한 핵(반증으로부터 보호되는 핵심 가정) + 보호대(보조 가설). 부정적 발견법은 핵을 공격하지 말라는 규칙, 긍정적 발견법은 보호대를 수정·발전시키는 지침이다. 보호대 수정이 새로운 사실을 예측하면 진보적, 변칙 사례를 사후에 따질만 하면 퇴행적 연구 프로그램이다.

[교육과정 근거] [9과16-05]는 실험 자료를 해석하여 기체 부피비가 일정함을 설명하게 한다. 고려 사항은 세 법칙의 추상성이 높으므로 모형·소프트웨어·앱으로 시각적 접근을 하도록 한다.

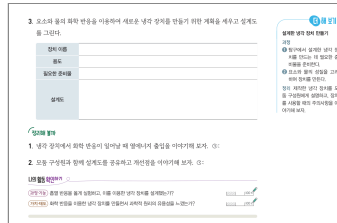
[채점 포인트] 자료 해석에서는 '넣어 준 양'이 아니라 '반응한 양'을 써야 한다(남은 기체 차감). 라카토슈 답안은 견고한 핵 진술, 분자 가설 = 보호대 수정(보조 가설), 진보적 근거(새로운 예측)의 세 요소가 모두 필요.

[출제 포인트] [9과16-05] 고려 사항 원문 빈칸(추상성). 교과서 해 보기 자료(남은 기체 고려) + 과학이 특의 돌턴-게이뤼삭-아보가드로 과학사를 라카토슈 연구 프로그램(2022 화학 A5, 2025 지구 A6, 2026 생물 A6)으로 해석.

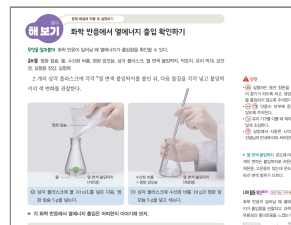
■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 중3] 1-3 해 보기 '화학 반응에서 열에너지 출입 확인하기' · 탐구 '화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치 만들기'



비상교육 중3 1-3 탐구 '화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치 만들기'



같은 탐구 (계속: 설계도·정리)



비상교육 중3 1-3 해 보기 '화학 반응에서 열에너지 출입 확인하기'

■ 모범 답안

- ⑦ 탐색, ⑧ 실행. 실행 단계에서는 학생이 찾은 해결 방안을 실제 생활과 사회에 적용하고 행동으로 옮긴다. 설계한 냉각 장치를 실제로 제작해 체육 대회에서 사용하고 홍보물로 공유하는 활동이 이에 해당한다.
- 수산화 바륨과 염화 암모늄이 반응하면 자극성 있는 기체(암모니아)가 생성되므로 창문을 닫으면 흡입 위험이 있다. → 창문을 열어 환기가 되도록 하고 생성물을 흡입하지 않도록 한다. ⑨ 차가운 기운이 나오는 것이 아니라, 반응이 주변(봉지와 손)의 열에너지를 흡수하기 때문에 주변의 온도가 낮아진다.
- ⑩ 공학. 냉각 장치의 용도·준비물을 정하고 설계도를 그린 뒤 모두 공유로 개선점을 찾아 다시 제작하는 활동(공학적 설계 과정).

■ 해설

[핵심 이론] STS 수업 모형(Yager): 문제로의 초대 → 탐색 → 설명 및 해결 방안 제시 → 실행. 실행 단계에서는 학생이 해결 방안을 실제 생활·사회에 적용하고 의사 결정한 내용을 행동으로 옮긴다. 공학적 설계는 문제 정의 → 설계 → 제작 → 시험 → 개선의 반복 과정이다.

[교육과정 근거] [9과16-06] 성취기준과 탐구 활동 '화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치 만들기', 교수·학습 방법의 다른 교과(수학, 기술, 공학, 예술 등)와의 통합·연계.

[채점 포인트] STS 단계명은 정확한 용어로. 환기 문제는 생성되는 기체를 흡입할 위험과 연결해야 한다. 흡열 오개념 교정은 '주변의 열에너지를 흡수 → 주변 온도 하강'이라는 열의 이동 방향을 명시해야 만점.

[출제 포인트] [9과16-06] 성취기준과 교육과정 탐구 활동명 원문, 교수·학습 방법 원문 빈칸(공학). STS 수업 모형 단계 (2021 화학 A7, 2023 화학 B5) + 탐구 활동 시 안전 유의점(환기) + 흡열 반응 오개념('차가운 기운').